

Ejemplo 4.13

PROBLEMA ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO EN UN DEPÓSITO

Un compresor de aire llena rápidamente un depósito de 10 ft^3 que inicialmente contenía aire a 70°F y 1 atm , con aire tomado del ambiente a 70°F y 1 atm . Durante el llenado la relación entre el volumen específico y la presión del aire del depósito es $pv^{1.4} = \text{constante}$. Puede considerarse que el modelo de gas ideal es aplicable al aire, y que los efectos en las energías cinética y potencial son despreciables. Representa gráficamente la presión, en atm, y la temperatura, en $^\circ\text{F}$, del aire dentro del depósito, cada uno de ellos frente a la relación m/m_1 , donde m_1 es la masa inicial del depósito y m es la masa en el depósito en el instante $t > 0$. Representa también el trabajo suministrado al compresor, en Btu, frente a la misma relación m/m_1 variándola de 1 a 3.

SOLUCIÓN

Conocido: Un compresor de aire llena rápidamente un depósito de volumen conocido. Se conocen los estados inicial y final del aire en el depósito.

Se debe hallar: La presión y la temperatura del aire en el depósito, así como el trabajo suministrado al compresor, cada uno frente a m/m_1 variando de 1 a 3.

Datos conocidos y diagramas:

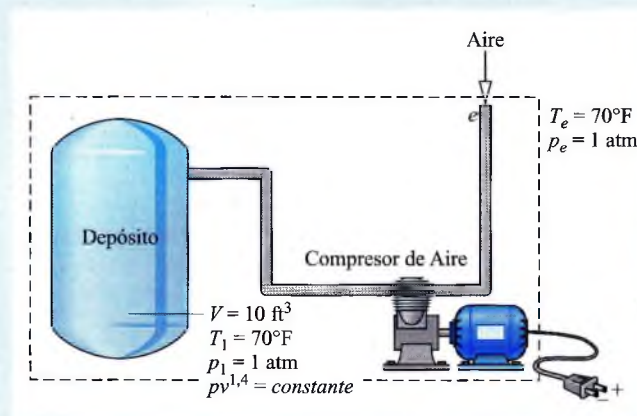


Figura E.4.13

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control queda definido en el diagrama por la línea discontinua.
2. $\dot{Q}_{vc}$ puede despreciarse ya que el depósito se llena rápidamente.
3. Los efectos en la energía cinética y potencial son despreciables.
4. El estado del aire que entra al volumen de control es siempre el mismo.
5. El aire almacenado dentro del compresor y los conductos de conexión es despreciable.
6. La relación entre la presión y el volumen específico para el aire en el depósito es $pv^{1.4} = \text{constante}$.
7. El aire puede considerarse gas ideal.

Análisis: La presión p del depósito para un instante $t > 0$ se calcula a partir de

$$pv^{1.4} = p_1 v_1^{1.4}$$

donde el correspondiente volumen específico v se obtiene usando el volumen V conocido del depósito y la masa m en el depósito en ese instante. Es decir, $v = V/m$. El volumen específico del aire inicialmente, v_1 , se calcula a partir de la ecuación de estado para el gas ideal y los valores iniciales conocidos T_1 y p_1 . Es decir

$$v_1 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{\left(\frac{1545 \text{ ft} \cdot \text{lb}}{28,97 \text{ lb} \cdot ^\circ\text{R}}\right) (530^\circ\text{R})}{(14,7 \text{ lbf/in.}^2)} \left| \frac{1 \text{ ft}^2}{144 \text{ in.}^2} \right| = 13,35 \frac{\text{ft}^3}{\text{lb}}$$

Una vez se conoce p , la temperatura correspondiente T se puede hallar a partir de la ecuación de estado para el gas ideal, $T = pv/R$.

Para calcular el trabajo, comenzamos con el balance de masa para un volumen de control con una sola entrada

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \dot{m}_e$$

Después, con las hipótesis 2 y 3, el balance de energía se reduce a

$$\frac{dU_{vc}}{dt} = -\dot{W}_{vc} + \dot{m}_e h_e$$

Combinando los balances de masa y energía y teniendo en cuenta la hipótesis 4 para realizar la integración obtenemos

$$\Delta U_{vc} = -W_{vc} + h_e \Delta m_{vc}$$

Llamando al trabajo *suministrado* al compresor $W_{in} = -W_{vc}$ y teniendo en cuenta la hipótesis 5, obtenemos

$$W_{in} = mu - m_1 u_1 - (m - m_1) h_e \quad (a)$$

donde m_1 es la cantidad inicial de aire en el depósito, calculada mediante

$$m_1 = \frac{V}{v_1} = \frac{10 \text{ ft}^3}{13,35 (\text{ft}^3/\text{lb})} = 0,75 \text{ lb}$$

Si tomamos una masa final concreta, por ejemplo $m = 1,5 \text{ lb}$, correspondiente al caso $m/m_1 = 2$, el volumen específico del aire en el depósito en ese instante será

$$v = \frac{V}{m} = \frac{10 \text{ ft}^3}{1,5 \text{ lb}} = 6,67 \frac{\text{ft}^3}{\text{lb}}$$

La presión del aire correspondiente será

$$p = p_1 \left(\frac{v_1}{v} \right)^{1,4} = (1 \text{ atm}) \left(\frac{13,35 \text{ ft}^3/\text{lb}}{6,67 \text{ ft}^3/\text{lb}} \right)^{1,4} \\ = 2,64 \text{ atm}$$

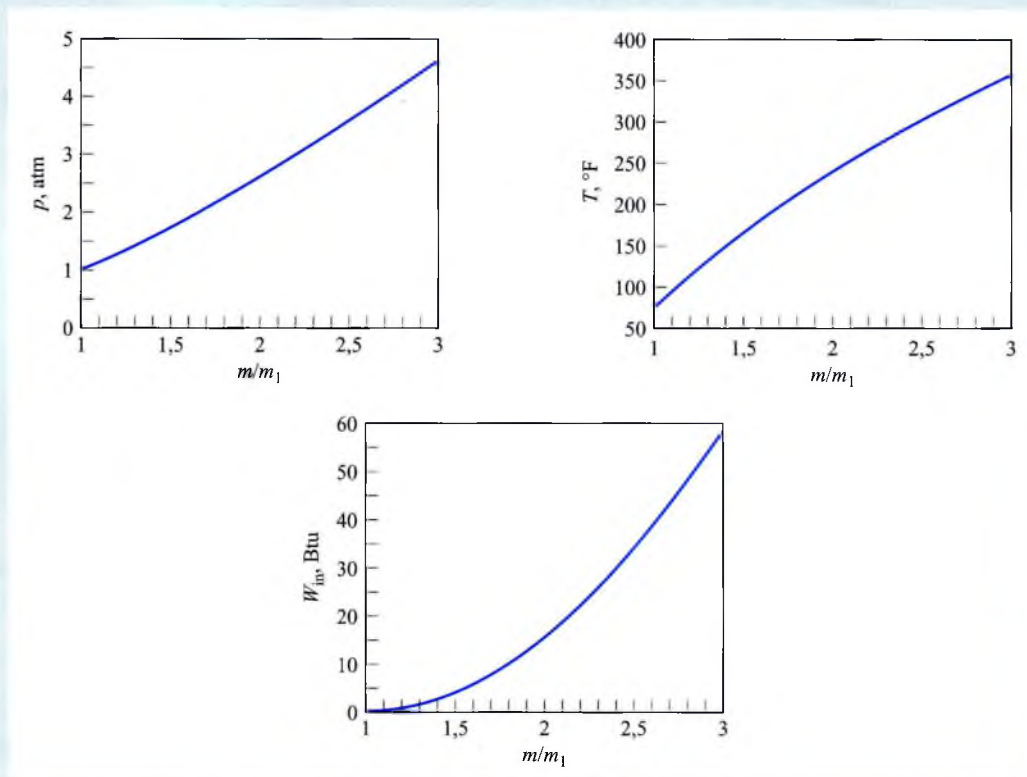
y la temperatura del aire correspondiente

$$T = \frac{pv}{R} = \left(\frac{(2,64 \text{ atm})(6,67 \text{ ft}^3/\text{lb})}{\left(\frac{1545 \text{ ft} \cdot \text{lbf}}{28,97 \text{ lb} \cdot ^\circ\text{R}}\right)} \right) \left| \frac{14,7 \text{ lbf/in.}^2}{1 \text{ atm}} \right| \left| \frac{144 \text{ in.}^2}{1 \text{ ft}^2} \right| \\ = 699^\circ\text{R} (239^\circ\text{F})$$

Determinando u_1 , u , y h_1 a las temperaturas correspondientes en la Tabla A-22, mediante el cambio de unidades, $u_1 = 90,3 \text{ Btu/lb}$, $u = 119,4 \text{ Btu/lb}$, $h_1 = 126,7 \text{ Btu/lb}$. A partir de la Ec. (a) el trabajo requerido será

$$W_{in} = mu - m_1 u_1 - (m - m_1) h_e \\ = (1,5 \text{ lb}) \left(119,4 \frac{\text{Btu}}{\text{lb}} \right) - 0,75 \text{ lb} \left(90,3 \frac{\text{Btu}}{\text{lb}} \right) - (0,75 \text{ lb}) \left(126,7 \frac{\text{Btu}}{\text{lb}} \right) \\ = 16,4 \text{ Btu}$$

La representación gráfica que obtenemos para distintos valores de m/m_1 es la siguiente:



A la vista de las dos primeras concluimos que tanto la presión como la temperatura aumentan conforme se llena el depósito. Igualmente, también aumenta el trabajo requerido. Estos resultados coinciden con lo esperado.

- 1 La relación presión–volumen específico concuerda con lo que podría haberse medido. La relación es consistente también con la idealización de estado uniforme, incluida en la Ec. 4.33.

El ejemplo final del análisis transitorio es el caso de un depósito cuyo contenido se remueve con un agitador. Este tipo de equipos se usan normalmente en la industria química y agroalimentaria.

Ejemplo 4.14

PROBLEMA VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN UN DEPÓSITO CON AGITADOR

Un depósito que contiene inicialmente 45 kg de agua a 45°C tiene una entrada y una salida con flujos másicos iguales. El agua líquida entra a 45°C y el caudal es de 270 kg/h. Un serpentín refrigerante inmerso en el agua toma energía a una velocidad de 7,6 kW. El agua se remueve con un agitador de modo que la temperatura es uniforme a lo largo y ancho del depósito. La potencia consumida por el agitador es de 0,6 kW. Las presiones a la entrada y salida son iguales y todos los términos de energía cinética y potencial pueden despreciarse. Determinése cómo varía la temperatura del agua con el tiempo.

SOLUCIÓN

Conocido: En un depósito constantemente agitado se enfría una corriente de agua líquida mediante un serpentín refrigerante siendo iguales los flujos másicos a la entrada y a la salida.

Se debe hallar: La variación con el tiempo de la temperatura del agua contenida en el depósito.

Datos conocidos y diagramas:

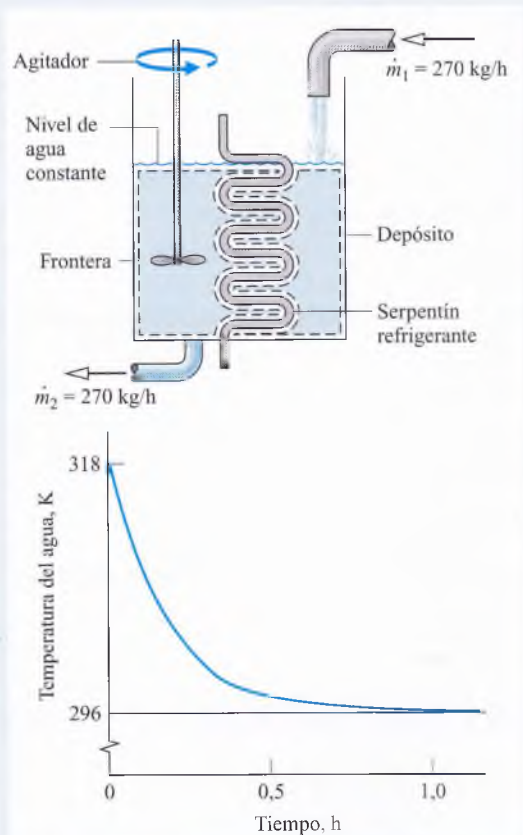


Figura E.4.14

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control queda definido en el diagrama por la línea a trazos.
2. Para el volumen de control, la única transferencia significativa de calor se produce con el serpentín refrigerante. Los efectos de energía cinética y potencial son despreciables.
- 1 3. La temperatura del agua es uniforme con la posición a lo largo y ancho del depósito: $T = T(t)$.
4. El agua contenida en el depósito se comporta como un líquido incompresible, y el cambio de presión entre la entrada y la salida puede despreciarse.

Análisis: De acuerdo con la hipótesis 2, el balance de energía se reduce a

$$\frac{dU_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m}(h_1 - h_2)$$

donde $\dot{m}$ representa al flujo másico de agua.

La cantidad de masa contenida en el volumen de control permanece constante con el tiempo, por tanto el primer miembro del balance de energía puede expresarse como

$$\frac{dU_{vc}}{dt} = \frac{d(m_{vc}u)}{dt} = m_{vc} \frac{du}{dt}$$

Como se supone que el agua es incompresible, la energía interna específica dependerá de la temperatura únicamente. En consecuencia, podemos emplear la regla de la cadena para escribir

$$\frac{du}{dt} = \frac{du}{dT} \frac{dT}{dt} = c \frac{dT}{dt}$$

donde c es el calor específico. Agrupando resultados

$$\frac{dU_{vc}}{dt} = m_{vc} c \frac{dT}{dt}$$

De acuerdo con la Ec. 3.20, el término de entalpía en el balance de energía puede expresarse como

$$h_1 - h_2 = c(T_1 - T_2) + v(p_1 - p_2)$$

donde el término de presión T se desprecia de acuerdo con la hipótesis 4. Como el agua está bien mezclada, la temperatura a la salida iguala a la temperatura de la cantidad total de líquido contenido en el depósito, por tanto

$$h_1 - h_2 = c(T_1 - T)$$

donde T representa la temperatura uniforme del agua en el instante t .

Con las consideraciones precedentes el balance de energía se transforma en

$$m_{vc} c \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m}c(T_1 - T)$$

Como puede verificarse por sustitución directa, la solución de esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden es

$$T = C_1 \exp\left(-\frac{\dot{m}}{\dot{m}_{vc}} t\right) + \left(\frac{\dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc}}{\dot{m}c}\right) + T_1$$

La constante C_1 se determina a partir de la condición inicial: para $t = 0$, $T = T_1$. Finalmente

$$T = T_1 + \left(\frac{\dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc}}{\dot{m}c}\right) \left[1 - \exp\left(-\frac{\dot{m}}{\dot{m}_{vc}} t\right)\right]$$

Sustituyendo el valor del calor específico c para el agua líquida obtenido de la Tabla A-19

$$\begin{aligned} T &= 318 \text{ K} \left[\frac{[-7,6 - (-0,6)] \text{ kJ/s}}{\left(\frac{270 \text{ kg}}{3600 \text{ s}}\right) \left(4,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}\right)} \right] \left[1 - \exp\left(-\frac{270}{45} t\right)\right] \\ &= 318 - 22 [1 - \exp(-6t)] \end{aligned}$$

donde t se expresa en horas. Utilizando esta expresión se ha obtenido la gráfica que acompaña al esquema del proceso.

- 1** En este caso se han realizado idealizaciones acerca del estado de la masa contenida en el sistema y sobre los estados del líquido a la entrada y a la salida. Mediante estas idealizaciones hemos conseguido reducir la dificultad del análisis transitorio a un grado razonable.
- 2** Cuando $t \rightarrow \infty$, $T \rightarrow 296 \text{ K}$. Esto es, la temperatura del agua se aproxima a un valor constante tras un tiempo suficientemente largo. A partir de la gráfica puede apreciarse que este tiempo es de aproximadamente una hora para el ejemplo planteado.

4.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

Los balances de masa y energía desarrollados en este capítulo incorporan los principios de conservación de la masa y la energía. Aunque el énfasis inicial se pone en casos de flujo unidimensional, también se presenta la forma integral de los balances de masa y energía, que suponen un puente a posteriores cursos de mecánica de fluidos y transferencia de calor. Se establecen las características de los volúmenes de control en estado estacionario, pero también se introduce la discusión de casos de flujo transitorio.

Se muestra el uso de los balances de masa y energía para volúmenes de control en estado estacionario, para tuberías y difusores, turbinas, compresores y bombas, intercambiadores de calor, válvulas y sistemas integrados. Un aspecto esencial de tales aplicaciones es el listado cuidadoso y explícito de las hipótesis adecuadas. A lo largo del capítulo se insiste en las habilidades que requiere este modelo de trabajo.

Los siguientes puntos proporcionan una guía para el estudio del capítulo. Una vez estudiado el texto y realizados los ejercicios del final del capítulo se debería ser capaz de:

- escribir el significado de los términos destacados al margen a lo largo del capítulo y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de términos listados aquí al margen es particularmente importante para posteriores capítulos.
- enumerar las hipótesis que caracterizan los modelos para tuberías y difusores, turbinas, compresores y bombas, intercambiadores de calor y válvulas.
- aplicar las Ecs. 4.27-4.29 al volumen de control en estado estacionario, usando las hipótesis adecuadas y los datos de propiedades termodinámicas correspondientes a cada caso.
- aplicar los balances de masa y energía para volumen de control en estado transitorio, utilizando las hipótesis adecuadas y los datos de propiedades termodinámicas correspondientes a cada caso.

flujo másico
balance de flujo másico
flujo unidimensional
flujo volumétrico
estado estacionario
balance de potencia
trabajo de flujo
tobera
difusor
turbina
compresor
bomba
intercambiador de calor
proceso de estrangulación
flujo transitorio

Cuestiones para reflexionar

1. ¿Por qué aparece en las Ecs. 4.9 y 4.10 la velocidad relativa *normal* al flujo en la frontera, C_n ?
2. ¿Por qué un ordenador refrigerado por un ventilador de *velocidad constante* funciona correctamente a nivel del mar, pero se sobrecalienta a una elevada altitud?
3. Ponga un ejemplo en el que los flujos de masa entrante y saliente en el volumen de control sean iguales, y sin embargo dicho volumen de control no esté en estado estacionario.
4. El término $\dot{Q}_{vc}$ que representa el flujo de energía en forma de calor, ¿incluye los flujos de calor a través de las entradas y salidas de los dispositivos? ¿En qué circunstancias podrían ser significativos dichos flujos?
5. La Ec. 4.23 se obtuvo a partir de la Ec. 4.22 sustituyendo los términos $(u + pv)$ por la entalpía h . Si se reemplazara cada uno de los términos $(u + pv + C^2/2 + gz)$ por un único símbolo se obtendría una forma algebraica aún más sencilla; sin embargo esto no lo hacemos. ¿Por qué?
6. Simplifique las formas generales de los balances de masa y energía para describir el proceso de inflado de un globo. Haga una lista con todas las hipótesis realizadas.

7. ¿Cómo se simplifican las formas generales de los balances de masa y energía para describir el proceso de escape en un cilindro de un motor de automóvil? Haz un listado de todas las hipótesis aplicadas.
8. Los molinos de agua se han usado desde la antigüedad para desarrollar potencia mecánica a partir de los cursos de agua. Dibuje el volumen de control correspondiente a uno de ellos. ¿Cuáles son los términos importantes de los balances de masa y energía para describir su funcionamiento estacionario?
9. Cuando el aire entra a un difusor y disminuye su velocidad, ¿qué le ocurre a la presión, aumenta o disminuye?
10. Aunque las superficies externas de las grandes turbinas de vapor en las centrales térmicas se notaran muy calientes al tocarse, pudiera ser que no estuviesen cubiertas por mucho aislamiento. ¿Por qué razón?
11. ¿Qué sería lo deseable para una sustancia refrigerante que circulase por el interior de un motor de automóvil, un calor específico c_p alto o bajo? Explícalo.
12. Un flujo caliente de líquido entra en un intercambiador de calor a contraflujo, a $T_{c, \text{en}}$, y otro flujo frío también de líquido entra a $T_{f, \text{en}}$. Dibuje la variación de temperatura en función de la posición de cada uno de los flujos, conforme atraviesan el intercambiador.
13. ¿Qué ejemplos conoces de dispositivos frecuentemente utilizados que sufren períodos de funcionamiento transitorio? Para cada uno de dichos dispositivos, ¿qué tipo de sistema termodinámico, sistema cerrado o volumen de control, sería más adecuado?
14. Un depósito rígido y aislado está inicialmente vacío. Se abre una válvula y entra aire atmosférico a 70°F y 1 atm, hasta que la presión dentro del depósito alcanza 1 atm. En ese momento la válvula se cierra. ¿Cómo será la temperatura final del aire del depósito: igual, mayor o menor que 70°F ?

Problemas

Conservación de la masa

4.1 Un volumen de control tiene una sola entrada y una sola salida. El flujo másico que entra es constante en el tiempo e igual a 100 kg/h . En la salida, el flujo másico varía según la ley $\dot{m}_s = 100 [1 - \exp(-2t)]$, donde $\dot{m}_s$ se expresa en kg/h y t en horas. Si la masa inicial contenida en el volumen de control es de 50 kg , determine la cantidad de masa que contendrá cuando $t = 2 \text{ h}$.

4.2 Un depósito suministra agua a una bomba, según muestra la Fig. P4.2. El agua entra al depósito a través de una tubería de $2,5 \text{ cm}$ de diámetro con un flujo constante de $3,5 \text{ kg/s}$ y sale para alimentar la bomba por otra tubería del mismo diámetro. El diámetro del depósito es de 45 cm y el tope de la tubería de 5 cm empleada de rebosadero se sitúa a $0,6 \text{ m}$ del fondo del depósito. La velocidad C , en m/s , del

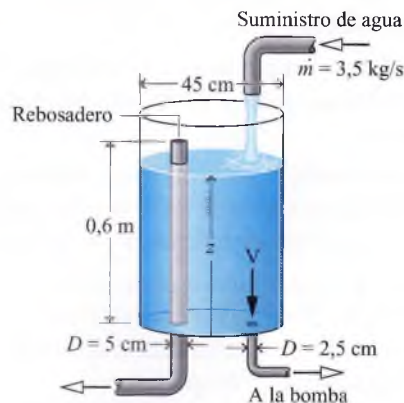


Figura P4.2

agua que sale hacia la bomba varía con la altura z del agua en el depósito, en m, de acuerdo con $C = 4,505 z^{1/2}$. Determine cuánto tiempo se necesitará para que el depósito inicialmente vacío alcance el estado estacionario. En dicho estado, calcule la cantidad de agua, en kg/s, que abandona el depósito por la tubería que hace de rebosadero

- 4.3** Una tubería por la que circula un líquido incompresible dispone de una cámara de expansión tal como ilustra la Fig. P4.3.

- Obtenga una expresión que relacione la variación del nivel de líquido en la cámara, dL/dt , en función de los diámetros D_1 , D_2 y D , y de las velocidades C_1 y C_2 .
- Compare las magnitudes relativas de los flujos másicos $\dot{m}_1$ y $\dot{m}_2$ cuando $dL/dt > 0$, $dL/dt = 0$ y $dL/dt < 0$, respectivamente.

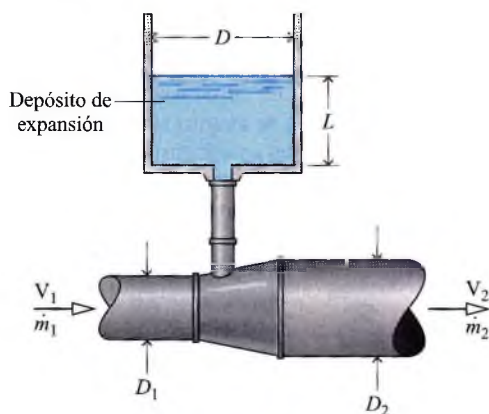


Figura P4.3

- 4.4** La distribución de velocidades para un flujo laminar de líquido incompresible que circula por una tubería circular de radio R viene dada por $C = C_0 [1 - (r/R)^2]$, donde r es la distancia radial desde el centro de la tubería y C_0 es la velocidad del líquido en dicho punto. Represente C/C_0 frente a r/R . Obtenga expresiones para el flujo másico y la velocidad media del flujo, en función de C_0 , R y la densidad del líquido, ρ .

- 4.5** Una mezcla de gases ideales con un peso molecular *aparente* de 48 g/mol entra a un dispositivo a 3 bar, 157°C y 180 m/s a través de un área de 20 cm². A la salida, la presión es de 1,5 bar y la velocidad de 120 m/s, siendo el área de flujo igual a 40 cm². Para una operación en estado estacionario determine:

- El flujo másico de gas, en kg/s.
- La temperatura de salida, en °C.

- 4.6** A una turbina entra vapor a través de un conducto de 0,2 m de diámetro. La velocidad del vapor es 100 m/s, su pre-

sión es 14 MPa, y su temperatura es 600°C. El vapor sale de la turbina a través de un conducto de 0,8 m de diámetro con una presión de 500 kPa y una temperatura de 180°C. Para la operación en situación estacionaria, determine:

- La velocidad del vapor en la salida, en m/s.
- El flujo másico de vapor, en kg/s.

- 4.7** En un volumen de control en estado estacionario entra amoníaco a $p_1 = 14$ bar, $T_1 = 28^\circ\text{C}$ con un flujo másico de 0,5 kg/s. Por una salida fluye vapor saturado a 4 bar, con un caudal de 1,036 m³/min, y por una segunda salida fluye líquido saturado a 4 bar. Determine:

- el mínimo diámetro de la tubería de entrada de modo que la velocidad del amoníaco no supere los 20 m/s,
- el caudal del segundo flujo de salida, en m³/min.

- 4.8** Un flujo de aire entra a un difusor que opera en situación estacionaria con una presión de 0,7 bar, una temperatura de 57°C, y una velocidad de 200 m/s. En la salida la presión es 1 bar. Si el área de la sección de salida es un 20% mayor que la de la sección de entrada, calcule la temperatura y velocidad del aire en la salida, considerando el aire como un gas ideal con calor específico constante determinado a la temperatura de entrada.

Análisis energético de los volúmenes de control en estado estacionario

- 4.9** La entrada a una turbina de una central hidroeléctrica está localizada a una elevación de 100 m sobre la salida. Los conductos de entrada y salida tienen 1 m de diámetro. El agua entra con una velocidad de 3 m/s a una temperatura de 20°C y pasa a través de la turbina sin que cambien apreciablemente su presión y temperatura. La transferencia de calor entre la turbina y el entorno también puede despreciarse. Si la aceleración local de la gravedad es de 9,8 m/s², ¿qué potencia, en kW, desarrollará la turbina en estado estacionario?

- 4.10** Una turbina adiabática opera en situación estacionaria tal como muestra la Fig. P4.10. El vapor entra a 3 MPa y 400°C con un flujo volumétrico de 85 m³/min. Parte del vapor se extrae de la turbina a una presión de 5 bar y una temperatura de 180°C. El resto se expande hasta una pre-

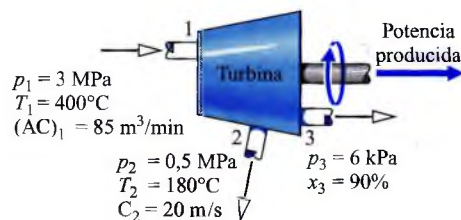


Figura P4.10

sión de 0,06 bar y abandona la turbina con un flujo másico de 40.000 kg/h y un título del 90%. Las variaciones de energía cinética y potencial pueden despreciarse. Calcule:

- (a) El diámetro, en m, del conducto por el que se extrae el vapor, si su velocidad es de 20 m/s.
- (b) La potencia desarrollada, en kW.

4.11 Un flujo volumétrico de 0,6 m³/min de R134a entra a un compresor que opera en situación estacionaria a 0,2 MPa y 0°C. Los diámetros de los conductos de entrada y salida son de 3 y 1,5 cm, respectivamente. A la salida, la presión es 1 MPa y la temperatura de 50°C. Si la potencia consumida por el compresor es 3 kW, calcule la velocidad de transferencia de calor de éste con su entorno, en kW.

4.12 Una bomba que opera en situación estacionaria impulsa un caudal de agua de 0,05 m³/s a través de una tubería de 18 cm de diámetro hasta un punto situado 100 m por encima de la tubería de entrada que tiene un diámetro de 15 cm. La presión es aproximadamente igual a 1 bar, tanto en la entrada como a la salida, y la temperatura del agua permanece casi constante en 20°C. Determine la potencia consumida por la bomba ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$).

4.13 El circuito refrigerante de un sistema de aire acondicionado es un intercambiador de calor por cuyo exterior circula aire. El caudal de aire es 40 m³/min, entra a 27°C, 1,1 bar y sale a 15°C, 1 bar. El refrigerante 22 entra a los tubos con un título del 16% y 15°C y sale como vapor saturado a 7 bar y 15°C. Ignorando la transferencia de calor entre el intercambiador y el entorno, y despreciando los efectos de la energía cinética y potencial, determine para estado estacionario:

- (a) El flujo másico de refrigerante, en kg/min.
- (b) La energía que es transferida por el aire al refrigerante, en kJ/min.

4.14 La Fig. P4.14 muestra un colector solar plano cuya superficie es de 3 m². El colector recibe radiación solar a

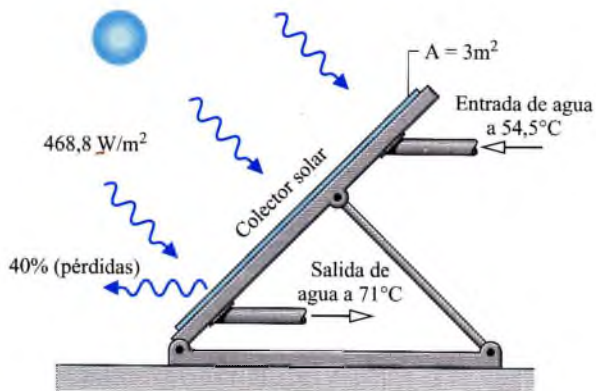


Figura P4.14

razón de 468,8 W/m². El 40% de la energía recibida se pierde por transferencia de calor con el entorno. El resto se utiliza para calentar agua desde 54,5 hasta 71°C. El agua pasa a través del colector solar con una pérdida despreciable de presión. Determine la producción de agua caliente, en kg/min, para la operación en estado estacionario. ¿Cuántos colectores de este tipo serían necesarios para producir 150 l de agua a 71,1°C en 30 minutos?

4.15 Como muestra la Fig. P4.15, un flujo de vapor de 50.000 kg/h entra a un atemperador a 30 bar y 320°C. En este equipo el vapor se enfría hasta vapor saturado a 20 bar en un proceso de mezcla con agua líquida a 25 bar y 200°C. La transferencia de calor entre el atemperador y su entorno y las variaciones de energía cinética y potencial pueden despreciarse.

- (a) Para la operación en estado estacionario, determine el flujo másico de agua, en kg/h.
- (b) Represente $\dot{m}_2$, en kg/s, frente a T_2 , en el rango desde 20 a 220°C.

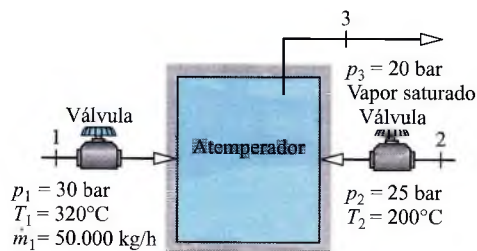


Figura P4.15

4.16 Un calentador abierto de agua opera en situación estacionaria. El agua entra por 1 a 50°C y 1 MPa. Otro flujo de vapor entra por 2 con $\dot{m}_2/\dot{m}_1 = 0,22$ y una presión de 1 MPa. A la salida del equipo se tiene agua líquida saturada a la presión de 1 MPa. Si se desprecian la transferencia de calor entre el calentador y su entorno así como las variaciones de energía cinética y potencial, calcule la temperatura del vapor en la entrada 2, en °C, si es vapor recalentado, o su título si es una mezcla de líquido-vapor.

4.17 Los componentes electrónicos del Ejemplo 4.8 se enfrían con aire circulando por el interior de la carcasa. La potencia transferida desde los componentes al aire, por la convección forzada, es $h_A(T_s - T_a)$, con $h_A = 5 \text{ W/K}$. T_a es la temperatura media entre el aire de entrada y de salida. En relación con el Ejemplo 4.8 mencionado, determine el máximo valor de T_s , en °C, para el que se cumplen los límites especificados.

4.18 Un flujo de R134a entra a la válvula de estrangulación de un sistema de refrigeración con una presión de 1,2 MPa y sale a 0,24 MPa con un título del 30%. ¿Cuál es la temperatura del R134a en la entrada?

4.19 Una gran tubería conduce una mezcla de líquido-vapor de agua en equilibrio a 1 MPa. Una pequeña cantidad de este flujo se deriva por un conducto muy estrecho a un calorímetro de estrangulación. El vapor sale del mismo a la presión atmosférica de 1 bar y con una temperatura de 112°C. Calcule el título del flujo de vapor conducido en la tubería grande.

4.20 Un flujo de vapor atraviesa una válvula de estrangulación adiabática. A la entrada, la presión es 4 MPa, la temperatura es 320°C y la velocidad es 60 m/s. La presión a la salida es 0,7 MPa y los conductos de entrada y salida tienen el mismo diámetro. Calcule la velocidad, temperatura y entalpía específicas del vapor a la salida.

4.21 Un flujo másico de 482 kg/h de R134a entra, después de ser estrangulado previamente, en la cámara flash mostrada en la Fig. P4.21. En la cámara se separan sendas corrientes de líquido y vapor saturados en equilibrio. Despreciando la transferencia de calor al entorno y las variaciones de energía cinética y potencial y suponiendo funcionamiento estacionario.

- Calcule los flujos másicos de las corrientes de líquido y vapor, en kg/h, si $p = 4$ bar.
- Represente dichos flujos másicos para p variando de 1 a 9 bar.

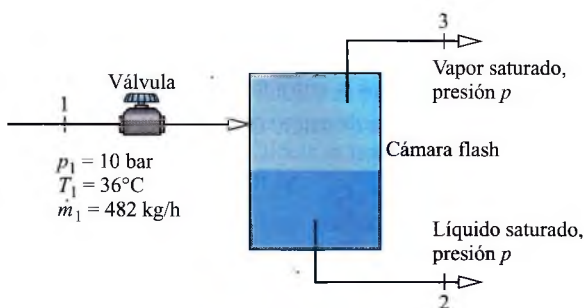


Figura P4.21

4.22 Un flujo de aire, con comportamiento de gas ideal, fluye en estado estacionario a través de la turbina y del intercambiador mostrados en la Fig. P4.22. Despreciando los intercambios de calor con el entorno y las variaciones de energía cinética y potencial, calcule, a partir de los datos de la figura, T_3 , en K, y la potencia de salida de la segunda turbina en kW.

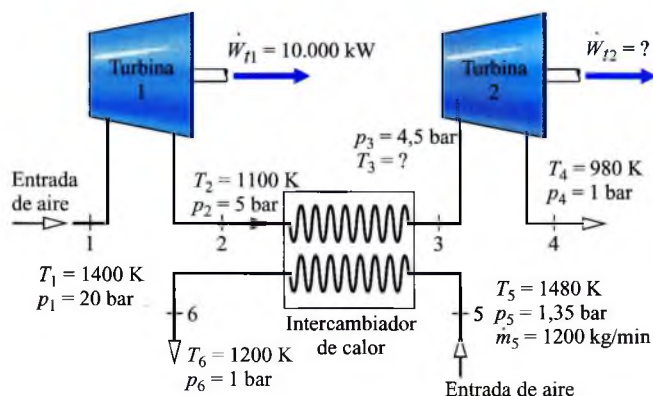


Figura P4.22

4.23 El agua entra al generador de vapor de la central térmica mostrada en la Fig. P4.23 a 1.000 lbf/in.² y 120°F, saliendo a la misma presión y 1.100°F. El vapor alimenta una turbina que produce una potencia de 30.000 Btu/s. El vapor abandona la turbina con un título del 90% y a una presión de 1 lbf/in.² Los gases de combustión entran al generador de vapor a 1.800 R, siendo enfriados hasta 800 R. Para la operación en estado estacionario, determine el flujo másico de gases, en kg/s, y la velocidad con que se transfiere energía del gas al agua en el generador de vapor, en kW. Las propiedades de los gases de la combustión pueden tomarse como las del aire (Tabla A-22). Ignore las pérdidas de calor al ambiente y los efectos de las energías cinética y potencial.

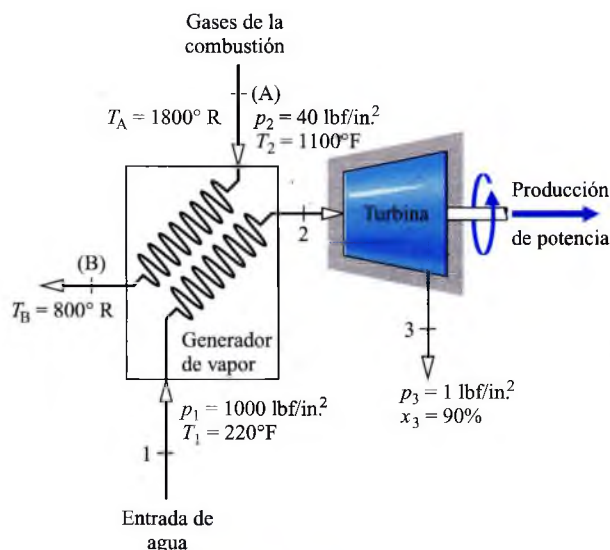


Figura P4.23

4.24 La bomba de calor de una vivienda opera en situación estacionaria según muestra esquemáticamente la Fig. P4.24. El refrigerante 134a circula a través de los distintos componentes del sistema, reflejándose en la figura los datos de las propiedades en los estados significativos del ciclo de refrigeración. El flujo másico de refrigerante es de 4,6 kg/min. Determine las velocidades de transferencia de calor, en kJ/min,

- desde el refrigerante al aire acondicionado en el condensador,
- entre el compresor y el entorno, en kJ/min,
- desde el aire atmosférico al refrigerante en el evaporador,

Calcule, asimismo, el coeficiente de operación. Pueden despreciarse las variaciones de energía cinética y potencial.

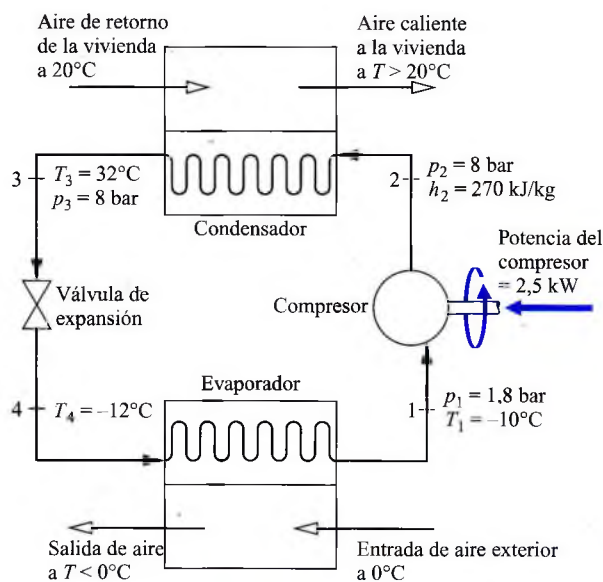


Figura P4.24

4.25 La Fig. P4.25 muestra el esquema de una central térmica que opera en situación estacionaria. En ella se reflejan los datos de propiedades para los estados significativos del agua que es el fluido térmico empleado. El flujo másico de agua es de 109 kg/s. Las variaciones de energía cinética y potencial son despreciables. Determine:

- La transferencia de calor al agua a su paso por el generador de vapor.
- La potencia *neta* desarrollada por la planta.
- El flujo másico de agua de refrigeración en kg/s.
- El rendimiento térmico del ciclo.

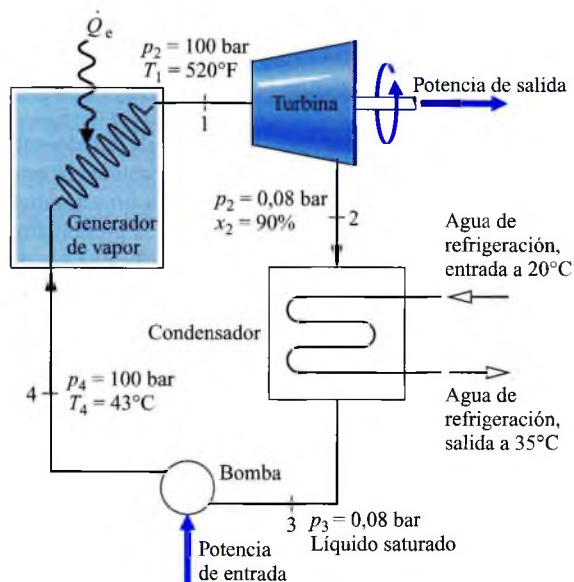


Figura P4.25

4.26 Una central térmica constituida por un ciclo simple de turbina de gas se muestra en la Fig. P4.26. La turbina y el compresor están montados sobre el mismo eje. Los datos relevantes para el aire se muestran en la figura. Empleando el modelo de gas ideal, y suponiendo que tanto el compresor como la turbina operan adiabáticamente:

- Determine el trabajo consumido por el compresor, en kJ por kg de aire.
- Defina y calcule un rendimiento térmico adecuado para esta central. Analícelo.
- La temperatura a la entrada de la turbina, en °C.
- La transferencia de calor, $\dot{Q}_e$ en kW.

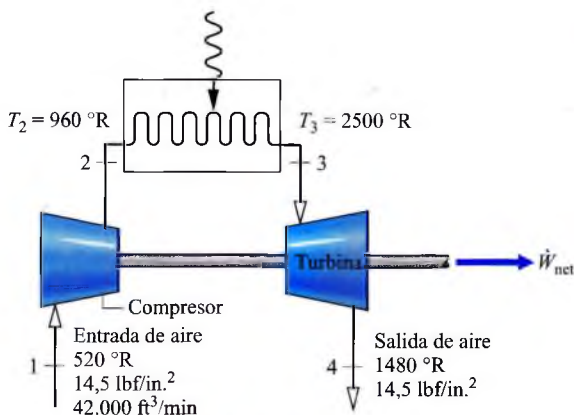


Figura P4.26

Análisis de transitorios

4.27 El recipiente rígido mostrado en la figura P4.27 tiene un volumen de $0,06 \text{ m}^3$, e inicialmente contiene una mezcla bifásica líquido-vapor de agua a una presión de 15 bar y un título del 20%. Cuando el contenido del recipiente se calienta, una válvula de regulación se encarga de mantener la presión constante permitiendo el escape de vapor saturado. Despreciando los efectos de la energía cinética y potencial:

- Determine la masa total en el depósito y el calor transferido, en kJ, si el calentamiento continúa hasta que el título alcanza el valor $x = 0,5$.
- Represente la masa total, en kg, y el calor transferido, en kJ, frente al título final, variando éste desde 0,2 hasta 1,0.

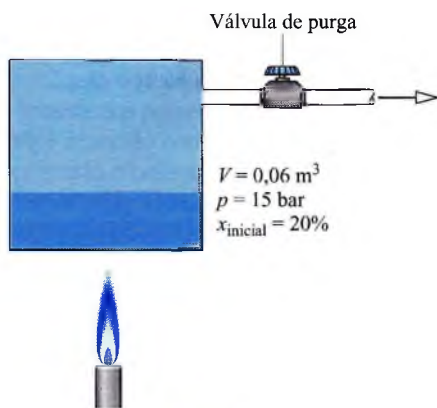


Figura P4.27

4.28 Un depósito rígido y bien aislado, de 10 m^3 de volumen, está conectado a una gran tubería por la que fluye vapor de agua a 15 bar y 280°C . Inicialmente el depósito está vacío. Se abre la válvula de conexión y se permite que entre vapor al depósito hasta el momento en que la presión en su interior alcanza los 15 bar. Calcule la masa de vapor que habrá entrado en el depósito, en kg.

4.29 Un depósito rígido y bien aislado de 7 ft^3 de capacidad contiene inicialmente helio a 160°F y 30 lbf/in.^2 . Una válvula que conecta el depósito con el exterior se abre dejando que el helio escape lentamente hasta que la presión dentro del depósito cae a 18 lbf/in.^2 . Una resistencia eléctrica se encarga de mantener la temperatura del helio contenido en el depósito constante a 160°F . Determine:

- La masa de helio que abandona el depósito, en kg.
- La energía eléctrica consumida por la resistencia, en kJ.

4.30 Un depósito rígido de 1 m^3 de capacidad contiene inicialmente aire a 300 kPa y 300 K. El aire se escapa lentamente del mismo por una fuga hasta que la presión alcanza la atmosférica que es de 100 kPa. El aire que al final del proceso permanece en el depósito sigue una trayectoria politró-

pica de índice $n = 1,2$. Determine, para un volumen de control que contenga al depósito, la transferencia de calor, en kJ. Supóngase comportamiento de gas ideal con calor específico constante para el aire.

4.31 Un depósito bien aislado contiene 25 kg de R134a, inicialmente a 300 kPa y un título del 80%. La presión en su interior se mantiene por la acción del nitrógeno que actúa sobre la cámara flexible que contiene al R134a, tal como muestra la Fig. P4.31. Se abre la válvula que conecta el depósito con una línea de suministro por la que fluye R134a a 1 MPa y 120°C . La válvula de regulación de presión actúa permitiendo que la presión en el interior del depósito se mantenga constante a 300 kPa al expandirse la cámara. La válvula entre la línea de suministro y el depósito se cierra en el instante en que todo el líquido se ha vaporizado. Determine la cantidad de R134a que entrará en el depósito a lo largo del proceso.

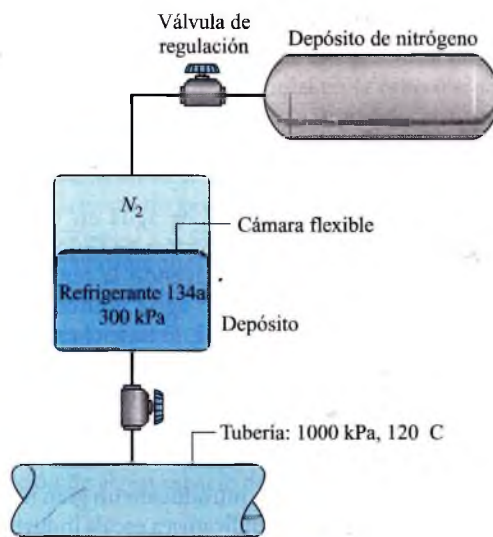


Figura P4.31

4.32 Un dispositivo cilindro-pistón bien aislado térmicamente está conectado a través de una válvula a una línea de suministro de aire a 6,9 bar y $26,7^\circ\text{C}$, tal como muestra la Fig. P4.32. El aire contenido en su interior se encuentra inicialmente a 1 atm y $26,7^\circ\text{C}$, ocupando un volumen de $2,83 \text{ dm}^3$. Inicialmente la cara interna del pistón se localiza en $x = 0$ y el muelle no ejerce fuerza sobre el mismo. La presión atmosférica es de 1 atm y la superficie del pistón de $0,02 \text{ m}^2$. La válvula se abre, permitiendo que entre aire lentamente hasta que ocupa un volumen de $11,3 \text{ dm}^3$. Durante este proceso, el muelle ejerce una fuerza sobre el pistón que varía de acuerdo con la ley $F = k \cdot x$, donde $k = 102,16 \text{ N/cm}$. No existe fricción entre el pistón y el cilindro. Empleando el modelo de gas ideal, determínese la presión y la temperatura final del aire en el interior del cilindro.

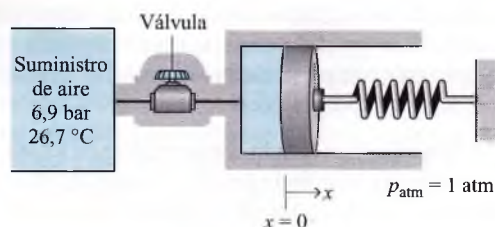


Figura P4.32

- 4.33** La Fig. P4.33 muestra una cámara bien aislada cuyo volumen es de 1 ft^3 . Inicialmente, la cámara contiene aire a $14,7 \text{ lbf/in.}^2$ y 100°F . La cámara está conectada a través de sendas válvulas de control a sus líneas de carga y descarga. El aire de suministro está a 30 lbf/in.^2 y 200°F . Se abren ambas válvulas simultáneamente, permitiendo un flujo de aire constante a su través de 1 lb/min . El aire en el interior de la cámara está bien mezclado, de modo que la tempera-

tura y presión es siempre uniforme en toda la cámara. Determine la temperatura y presión del aire contenido en el interior de la cámara en función del tiempo. Modele el aire como gas ideal con calor específico constante.

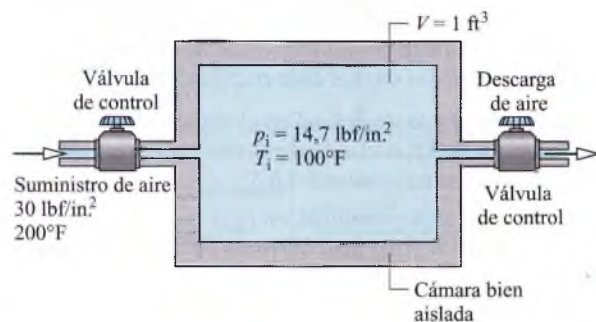


Figura P4.33

Problemas de diseño y de final abierto

- 4.1D** El coste de la calefacción de agua en una vivienda puede reducirse usando limitadores de flujo en las alcachofas de las duchas, disminuyendo la temperatura de consigna en el calentador de agua y encerrando este último con una cubierta aislante. Estime el ahorro en costes de energía que supondría cada una de estas medidas para una vivienda *tipo*. Considere como alternativas para el suministro de agua caliente el calentador eléctrico y el calentador a gas.
- 4.2D** En este capítulo se han introducido un gran número de equipos de importancia significativa a escala industrial. Para cada uno de los dispositivos enumerados abajo, dé algún ejemplo de aplicación y discuta por qué dicho dispositivo es particularmente adecuado para la aplicación citada. Explique también por medio de los diagramas adecuados sus principios de operación.
- Compresores *alternativos*, de *flujo axial* y *centrífugos*.
 - Intercambiadores de calor de *mezcla*, de *carcasa y tubos* y de *placas*.
- 4.3D** La distribución de velocidades para flujos *turbulento* en tubos circulares viene dada por
- $$C = C_0 [1 - (r/R)]^{1/7}$$
- Para cada distribución de velocidades, deduzca una expresión para la energía cinética *específica* de un fluido incompresible que fluye a través de una superficie A normal al flujo. ¿Cuál es el error relativo si la energía cinética específica se calcula a partir de la velocidad *media*? ¿Qué distribución se ajusta más correctamente al modelo de flujo unidimensional? ¿En qué circunstancias se produce un flujo turbulento en una tubería? ¿Qué implicaciones se derivan de la distribución de velocidades con respecto a la medida de caudales y flujos másicos en tuberías?
- 4.4D** Una empresa de manufacturas tiene sin aislar térmicamente una tubería de 170 m ($1 \frac{1}{2} \text{ in.}$, *Schedule 40*, acero). El vapor entra a la misma saturado a $0,83 \text{ bar}$ de presión manométrica con un flujo másico de 40.000 kg/h . ¿Podría estimar el ahorro de energía que supondría el aislamiento térmico de la tubería? ¿Afectaría el aislamiento a las condiciones de salida del vapor transportado? Explíquelo con detalle. Comente los aspectos económicos más relevantes a la hora de abordar el proyecto de aislamiento y su relación mutua.
- 4.5D** Una fábrica utiliza aire comprimido a la presión de 6 bar (manométrica) para accionar válvulas y otros dispositivos de control neumático. Una *auditoría energética* de la planta ha identificado 10 orificios de 6 mm de diámetro y otros 20 orificios de $0,8 \text{ mm}$ en distintos conductos de aire a lo largo de la planta. El caudal de aire que sale por cada orificio puede estimarse en
- $$(\text{AC}) = 2,661 D^2$$
- donde D es el diámetro en mm y el caudal viene en m^3/h . Los compresores de aire de la factoría funcionan 8.760 horas al año. ¿Significaría una reducción importante en la potencia consumida por los compresores la reparación de las fugas detectadas? Explíquelo.
- 4.6D** Las presas de *baja altura* (3 a 10 m) que se emplean con frecuencia para controlar el caudal de los ríos, proporcionan

una oportunidad para la producción de energía eléctrica por medio de turbinas hidráulicas. La estimación del potencial hidroeléctrico debe tomar en consideración el desnivel disponible y el caudal del río, los cuales pueden variar considerablemente a lo largo del año. Busque este tipo de datos para un río que pase próximo a su ciudad. A partir de la información conseguida, estime el potencial anual de generación eléctrica para una central hidroeléctrica localizada en dicho río. ¿Coinciden los períodos punta de capacidad de generación eléctrica con los de demanda eléctrica? ¿Recomendaría a la empresa eléctrica local acometer el proyecto de instalación de la central localizada? Explíquelo.

4.7D La Fig. P4.7D muestra un dispositivo experimental empleado para realizar pruebas sobre evaporadores de *carcasa y tubos*. Por ellos circula una mezcla de agua y etilenglicol mientras que, en contacto con la superficie exterior, se evapora un refrigerante. Como muestran las líneas discontinuas de la figura, dos subsistemas proveen de refrigerante y de mezcla de agua-alcohol de modo controlado para que el evaporador funcione en estado estacionario. El subsistema de refrigerante puede suministrar líquido saturado de R134a a temperaturas de hasta -20°C . La máxima velocidad de transferencia de calor prevista entre las dos corrientes es 100 kW. Dibuje esquemas que muestren un diagrama de flujo apropiado para que cada uno de los subsistemas pueda realizar su misión, haciendo constar los equipos necesarios (intercambiadores, bombas, tuberías, etc.) y su interconexión. Para cada componente, detalle las especificaciones preliminares relativas a flujos másicos y velocidades de transferencia de energía. Para el volumen de control que contiene el evaporador, indique qué instrumentos de medida serán necesarios y dónde estarán localizados, de modo que se obtengan datos suficientes para completar los balances de materia y energía.

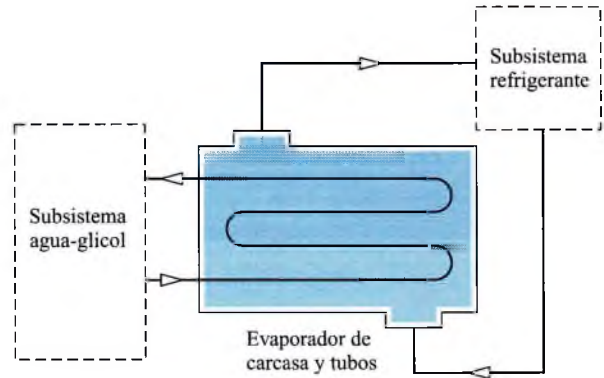


Figura P4.7D

4.8D Las presas de *baja cota* (3 a 10 m), utilizadas a menudo para control de inundaciones en muchos ríos, permiten la producción de electricidad mediante el uso de turbogeneradores hidráulicos. La estimación de este potencial hidroeléctrico debe tener en cuenta el caudal en la cabecera de cada río, que varía considerablemente a lo largo del año. Con datos de las correspondientes cuencas hidrográficas, determine la producción total anual de electricidad de una turbina hidráulica colocada en un río local. ¿Coincidirán el pico de producción de electricidad y el pico de demanda en la zona? ¿Considera recomendable que la empresa eléctrica local utilice esta posibilidad de explotación eléctrica? Analícelo.

4.9D La chimenea de un horno industrial de secado de pinturas descarga $30 \text{ m}^3/\text{min}$ de productos gaseosos de la combustión, a 240°C . Investigue la posibilidad económica de instalar un intercambiador de calor en la chimenea para calentar aire que se utilizaría para cubrir las necesidades de calefacción de algún espacio de la planta industrial.

EL SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

5

Introducción...

En lo presentado hasta ahora se ha hecho hincapié en el uso de los principios de conservación de la materia y energía, junto con las relaciones entre propiedades para el análisis termodinámico. En los Caps. 2 a 4 estos fundamentos se han aplicado a situaciones cada vez más complejas. Sin embargo, la aplicación de los principios conservativos no siempre es suficiente y a menudo también se requiere el segundo principio de la Termodinámica para el análisis termodinámico. El **objetivo de este capítulo** es introducir este segundo principio. También se consideran un conjunto de deducciones que pueden denominarse corolarios del mismo. La presentación realizada proporciona la base para los desarrollos subsiguientes, en los Caps. 6 y 7, relativos al segundo principio.

objetivo del capítulo

5.1 UTILIZACIÓN DEL SEGUNDO PRINCIPIO

El objetivo de la presente sección es justificar la necesidad y utilidad del segundo principio. La explicación muestra por qué se han enunciado varias formulaciones alternativas del segundo principio en vez de una sola.

DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS

De la experiencia de todos los días podemos concluir que los procesos *espontáneos* se desarrollan en determinadas direcciones. Esto puede comprobarse en el análisis de los tres sistemas dibujados en la Fig. 5.1.

- **Sistema a.** Un objeto a la temperatura elevada T_i , puesto en contacto con el aire atmosférico a temperatura T_0 , se enfriará con el tiempo hasta alcanzar la temperatura de su entorno, como muestra la Fig. 5.1a. De conformidad con el principio de conservación de la energía, la disminución en la energía interna del cuerpo aparecerá como un incremento de la energía interna de su entorno. El proceso inverso no podrá tener lugar *espontáneamente*, aun cuando la energía pudiera conservarse: La energía interna del entorno no puede disminuir espontáneamente de modo que el cuerpo se caliente desde T_0 hasta su temperatura inicial.
- **Sistema b.** El aire acumulado en un depósito cerrado a elevada presión, p_i , fluirá espontáneamente hacia su entorno a menor presión, p_0 , si se abre la válvula que los conecta, como se muestra en la Fig. 5.1b. Con el tiempo el movimiento del fluido cesará cuando el aire remanente en el depósito alcance la presión de su entorno.

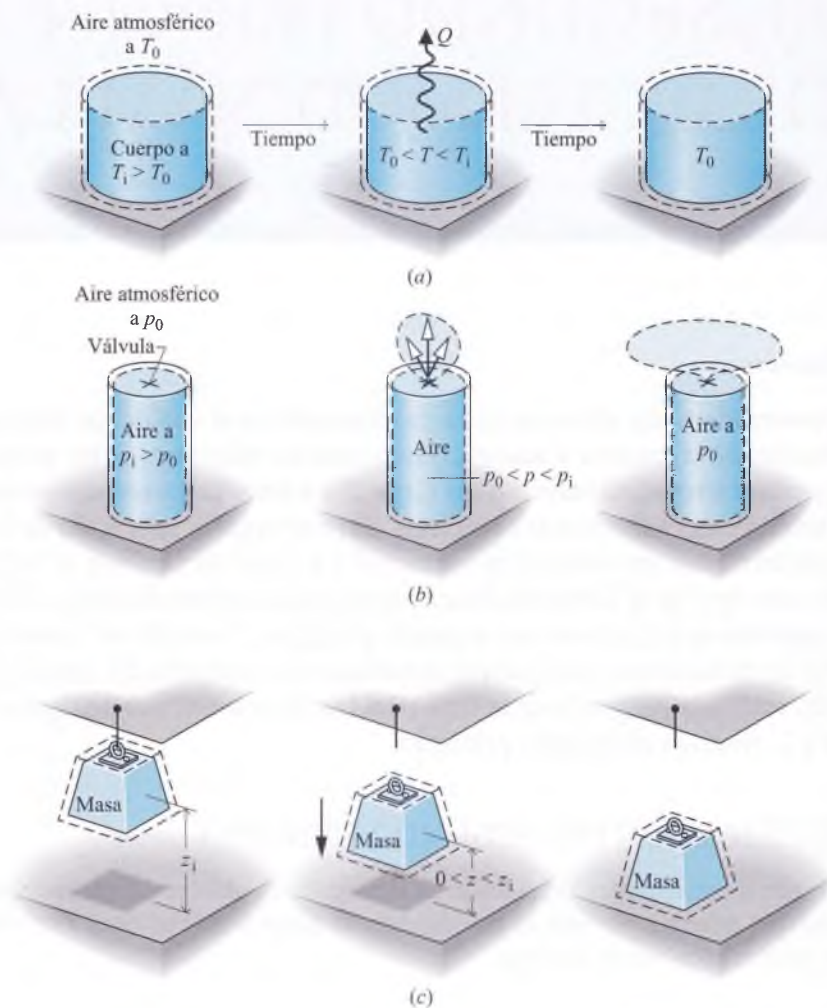


Figura 5.1 Ejemplos de procesos espontáneos y de su evolución hasta el estado de equilibrio con el entorno. (a) Transferencia espontánea de calor. (b) Expansión espontánea. (c) Caída libre.

De acuerdo con la experiencia, resulta claro que el proceso inverso no tendría lugar *de manera espontánea* aún cuando se conservara la energía: El aire no puede fluir espontáneamente desde el entorno a p_0 llenando el depósito y devolviendo la presión del mismo a su valor inicial.

- **Sistema c.** Una masa suspendida por un cable a la altura z_1 caerá cuando se libera, como muestra la Fig. 5.1c. Cuando alcance el reposo, la energía potencial de la masa en su posición inicial aparecerá como energía interna de la masa y de su entorno, de acuerdo con el principio de conservación de la energía. La masa también alcanzará, con el tiempo, la temperatura de su entorno. El proceso inverso no tendrá lugar *espontáneamente*, aun cuando podría conservarse la energía: La masa no volverá a su posición inicial a menos que reciba ayuda, bien a costa de su energía interna, bien a costa de la del entorno.

En cada uno de los casos considerados la condición inicial del sistema puede restablecerse, pero no a través de procesos espontáneos. Se necesitarán algunos dispositivos auxiliares. Por medio de dichos dispositivos será posible calentar el objeto hasta su temperatura inicial, introducir el aire en el depósito restableciendo su presión inicial, elevar la masa hasta su altura inicial. En cada caso se requerirá un consumo de combustible o energía eléctrica para que los dispositivos auxiliares puedan realizar su función. Como consecuencia se producirá un cambio permanente en el entorno.

Los ejemplos anteriores nos indican que no todo proceso que cumpla el principio de conservación de la energía es viable. De forma general, un balance de energía por sí solo no permite predecir la dirección en que un proceso se desarrollará, ni permite distinguir aquellos procesos que son posibles de aquellos otros que no lo son. En los casos más elementales, como ocurre con los que hemos considerado, la experiencia nos ayuda a deducir tanto si un proceso espontáneo puede ocurrir, como la dirección en que se producirá el cambio. En los casos más complejos, al carecer de experiencia previa sobre ellos o ser ésta incierta, necesitaremos la ayuda de un principio que nos guíe. Esta guía nos la proporciona *el segundo principio*.

Cuando se abandonan a sí mismos, los sistemas tienden a desarrollar cambios espontáneos hasta que alcanzan una condición de equilibrio, tanto internamente como con su entorno. En algunos casos la condición de equilibrio se alcanza rápidamente, en otros sólo se consigue muy lentamente. Por ejemplo, algunas reacciones químicas alcanzan el equilibrio en una fracción de segundo; un cubito de hielo necesitará unos pocos minutos para fundirse; en cambio, una barra de hierro tardará años en oxidarse totalmente. Sea el proceso lento o rápido, el principio de conservación de la energía resultará satisfecho. Sin embargo, este principio por sí solo es insuficiente para determinar cuál será el estado final de equilibrio. Para ello se requerirá otro principio general. También en este caso será *el segundo principio*.

POSIBILIDADES DE LA PRODUCCIÓN DE TRABAJO

Utilizando los procesos espontáneos mostrados en la Fig. 5.1 será posible, al menos en principio, obtener trabajo hasta que se alcance el estado de equilibrio. *Por ejemplo...* en vez de permitir que el cuerpo de la Fig. 5.1a se enfríe espontáneamente sin producir un resultado útil, su energía puede transferirse en forma de calor a un sistema que, por medio de un ciclo de potencia, desarrolle una producción neta de trabajo (Sec. 2.6). Una vez que el objeto haya alcanzado el equilibrio con su entorno, el proceso cesará. Aún cuando existe una *oportunidad* para producir trabajo en este caso, esta oportunidad se malgastará si se permite que el cuerpo se enfríe espontáneamente sin producir ningún trabajo. Refiriéndonos de nuevo al caso del aire comprimido de la Fig. 5.1b, en lugar de permitir que el aire se expanda sin objetivo hacia el entorno, el proceso de flujo podría realizarse a través de una turbina que produzca trabajo. Por lo tanto, en este caso también existe la posibilidad de una producción de trabajo que no se utilizará si el proceso espontáneo no se controla. En el caso de la Fig. 5.1c, en vez de permitir que la masa caiga de una forma incontrolada, podríamos hacerla descender gradualmente colocando un eje que nos serviría para elevar otra masa, y así sucesivamente. ▲

La discusión precedente puede resumirse diciendo que cuando existe desequilibrio entre dos sistemas, existe también la posibilidad de desarrollar trabajo que se perderá irremisiblemente si se permite a los sistemas alcanzar el equilibrio de forma incontrolada.

Reconocida esta posibilidad de producir trabajo, podemos todavía plantearnos estas dos cuestiones:

1. ¿Cuál es el valor máximo teórico del trabajo que podría obtenerse?
2. ¿Cuáles son los factores que hacen imposible la realización de esta máxima producción de trabajo?

Que debería existir un valor máximo está totalmente de acuerdo con la experiencia, porque si existiera la posibilidad de desarrollar trabajo de forma ilimitada se oirían pocos comentarios a causa de la preocupación por el agotamiento de los recursos energéticos fósiles. También está de acuerdo con la experiencia la idea de que incluso los mejores dispositivos estarán sujetos a factores que, como en el caso del rozamiento, impiden la producción del máximo trabajo teórico. El segundo principio de la Termodinámica proporciona medios para determinar este máximo teórico y evaluar cuantitativamente los factores que imposibilitan su obtención.

ASPECTOS DEL SEGUNDO PRINCIPIO

La discusión precedente se resume diciendo que el segundo principio y las deducciones que pueden obtenerse de él son útiles porque nos proporcionan medios para

1. predecir la dirección de los procesos,
2. establecer las condiciones de equilibrio,
3. determinar las mejores prestaciones *teóricas* de ciclos, motores y otros dispositivos,
4. evaluar cuantitativamente los factores que impiden alcanzar en la práctica dicho nivel ideal de prestaciones.

Otros usos adicionales del segundo principio incluyen su papel en

5. la definición de una escala de temperatura independiente de la sustancia termométrica empleada,
6. el desarrollo de procedimientos para evaluar propiedades como u y h en función de otras que pueden obtenerse más fácilmente por vía experimental.

Los científicos e ingenieros han encontrado muchas otras aplicaciones del segundo principio y de sus consecuencias. También se aplica en economía, filosofía y otras áreas muy alejadas de la Termodinámica técnica.

Los seis puntos enumerados deben entenderse como diferentes aspectos del segundo principio de la Termodinámica, y no como ideas independientes y no relacionadas. Sin embargo, dada la gran variedad de estas ideas tópicas, debe ser fácil comprender por qué no existe una única formulación del segundo principio que explique todas y cada una de ellas con claridad. Existen varias formulaciones alternativas, aunque equivalentes, del segundo principio. En la siguiente sección se introducen dos de dichas formulaciones que serán el *punto de partida* para nuestro estudio de este principio y de sus consecuencias. Aunque la relación exacta de estas formulaciones particulares con cada uno de los aspectos adicionales de dicho principio puede no ser evidente de inmediato, todos ellos son demostrables a partir de estas formulaciones y de sus corolarios. Resulta importante añadir que el segundo principio se ha cumplido infaliblemente cuando una de sus consecuencias ha sido comprobada directa o indirectamente por experimentación. De acuerdo con esto, el soporte del segundo principio de la Termodinámica, como el del resto de las leyes físicas, es la evidencia experimental.

5.2 FORMULACIONES DEL SEGUNDO PRINCIPIO

De entre las muchas formulaciones del segundo principio, dos son las más frecuentemente utilizadas en la Termodinámica técnica: la formulación de *Clausius* y la de *Kelvin-Planck*. El objetivo de esta sección es el de presentar estas dos formulaciones y demostrar que son equivalentes entre sí.

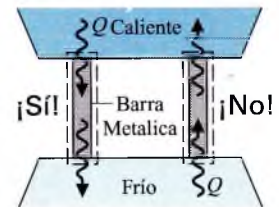
La formulación de Clausius ha sido seleccionada como punto de partida para el estudio del segundo principio y de sus consecuencias, porque está de acuerdo con la experiencia y por lo tanto resulta más fácil de aceptar. Aunque algo más abstracta, la formulación de Kelvin-Planck tiene la ventaja de que proporciona caminos que permiten llegar a deducciones importantes del segundo principio, cuando se estudian sistemas que desarrollan ciclos termodinámicos. Una de estas deducciones, la desigualdad de Clausius (Sec. 6.1), nos conduce directamente a la definición de la propiedad entropía y a formulaciones del segundo principio convenientes para el análisis de sistemas cerrados y volúmenes de control que experimentan procesos no necesariamente cíclicos.

LA FORMULACIÓN DE CLAUSIUS DEL SEGUNDO PRINCIPIO

La **formulación de Clausius** del segundo principio puede expresarse como sigue: *Es imposible la existencia de un sistema que pueda funcionar de modo que su único efecto sea una transferencia de energía mediante calor de un cuerpo frío a otro más caliente.*

La formulación de Clausius no excluye la posibilidad de transferir energía mediante calor desde un cuerpo frío a otro caliente, pues esto es lo que ocurre en los frigoríficos y en las bombas de calor. Sin embargo, como sugieren las palabras “único efecto” en la formulación, cuando ocurre una transferencia de calor desde el cuerpo frío al caliente, debe existir en el sistema *otro efecto*, a través del cual se produce la transferencia de calor, bien en su entorno, o bien en ambos. Si el sistema opera según un ciclo termodinámico, su estado inicial se restablecerá después de cada ciclo, por lo cual el único lugar que debe examinarse para buscar *otros* efectos es su entorno. Por ejemplo, la refrigeración de una casa se realiza por medio de máquinas frigoríficas, las cuales son accionadas por motores eléctricos que requieren trabajo del entorno para funcionar. La formulación de Clausius implica que es imposible construir un ciclo de refrigeración que funcione sin un consumo de trabajo.

formulación de Clausius



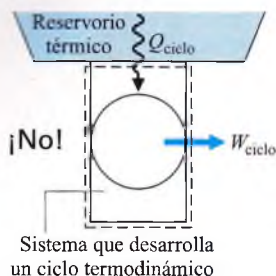
LA FORMULACIÓN DE KELVIN-PLANCK DEL SEGUNDO PRINCIPIO

Antes de presentar la formulación de Kelvin-Planck del segundo principio, debemos introducir el concepto de **reservorio o foco térmico**. Un reservorio térmico, o simplemente un reservorio o foco, es una clase especial de sistema cerrado que se mantiene siempre a temperatura constante, aun cuando se le ceda o quite energía por transferencia de calor. Un reservorio es una idealización, desde luego, pero este tipo de sistema puede conseguirse de forma aproximada de varios modos: la atmósfera terrestre, grandes masas de agua (lagos, océanos), un gran bloque de cobre, etc. Otro ejemplo de reservorio es un sistema constituido por dos fases: aun cuando la relación entre las masas de las dos fases presentes cambia al calentarse o enfriarse el sistema a presión constante, la temperatura permanecerá constante mientras coexistan ambas fases. Las propiedades extensivas de un reservorio térmico, como la energía interna, pueden cambiar en su interacción con otros sistemas aun cuando la temperatura del reservorio se mantiene constante.

reservorio o foco térmico

Habiendo introducido el concepto de reservorio térmico, la **formulación de Kelvin-Planck** del segundo principio puede expresarse como sigue: *Es imposible construir un sistema*

formulación de Kelvin-Planck



que, operando según un ciclo termodinámico, ceda una cantidad neta de trabajo a su entorno mientras recibe energía por transferencia de calor procedente de un único reservorio térmico. El enunciado de Kelvin–Planck no niega la posibilidad de que un sistema produzca una cantidad neta de trabajo a partir de una transferencia de calor procedente de un solo foco. Sólo niega la posibilidad de que este sistema funcione según un ciclo termodinámico.

El enunciado de Kelvin–Planck puede expresarse analíticamente. Para ello, estudiemos un sistema que desarrolla un ciclo a la vez que intercambia energía en forma de calor con un único foco. El primer y segundo principios imponen restricciones:

- El principio de conservación de la energía impone una restricción sobre las *cantidades* de trabajo neto y calor neto intercambiados *por todo* ciclo. Según la Ec. 2.40

$$W_{\text{ciclo}}^* = Q_{\text{ciclo}}$$

En otras palabras, el trabajo neto realizado por (o sobre) el sistema que desarrolla un ciclo es igual al calor neto transferido al (o desde) el sistema. Para la discusión que sigue es particularmente importante tener en cuenta que si W_{ciclo} es negativo, entonces Q_{ciclo} también es negativo. Es decir, si existe una transferencia neta de energía *al* sistema en forma de trabajo durante el ciclo, entonces existirá una transferencia neta de igual cantidad de energía por calor *desde* el sistema durante el ciclo.

- El ciclo también debe satisfacer una restricción impuesta por el segundo principio que se refiere a la *dirección* de dichos intercambios de energía: de acuerdo con el enunciado de Kelvin–Planck, un sistema que desarrolla un ciclo comunicado térmicamente con un único foco *no puede* transferir una cantidad neta de trabajo a su entorno. Es decir, el trabajo neto del ciclo *no puede ser positivo*. No obstante, el enunciado de Kelvin–Planck no niega la posibilidad de que ocurra una transferencia neta de trabajo al sistema durante el ciclo o de que el trabajo neto sea nulo.

Estas deducciones pueden resumirse como sigue:

$$W_{\text{ciclo}} \leq 0 \quad (\text{un único foco}) \quad (5.1)$$

donde las palabras *un único foco* se añaden para enfatizar que el sistema sólo está comunicado térmicamente con un único foco mientras se ejecuta el ciclo. Combinando la Ec. 5.1 con $W_{\text{ciclo}} = Q_{\text{ciclo}}$ se obtiene que $Q_{\text{ciclo}} \leq 0$. Cada una de estas desigualdades puede ser vista como la expresión analítica del enunciado de Kelvin–Planck del segundo principio de la Termodinámica. Interpretaremos la desigualdad de la Ec. 5.1 en la Sec. 5.4.1.

DEMOSTRACIÓN DE LA EQUIVALENCIA DE LOS ENUNCIADOS DE CLAUSIUS Y KELVIN-PLANCK

La equivalencia de las formulaciones de Clausius y Kelvin–Planck puede demostrarse comprobando que la violación de cualquiera de ellas implica la violación de la otra. Que la violación del enunciado de Clausius implica una violación del enunciado de Kelvin–Planck se demuestra utilizando la Fig. 5.2, en la que se han dibujado un reservorio caliente, otro frío y dos sistemas. El sistema de la izquierda transfiere energía Q_F del foco frío al caliente mediante un flujo de calor sin producir otros efectos, lo cual *viola el enunciado de Clausius*. El sistema de la derecha funciona cíclicamente recibiendo una cantidad de calor Q_C (mayor que Q_F) del reservorio caliente, evacuando Q_F al foco frío y produciendo un trabajo neto

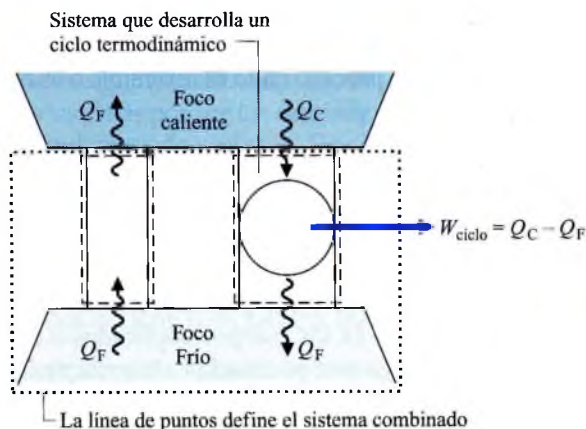


Figura 5.2 Esquema empleado para demostrar la equivalencia de los enunciados de Clausius y Kelvin-Planck del segundo principio.

W_{ciclo} hacia su entorno. Los flujos de energía mostrados en la Fig. 5.2 se consideran positivos en las direcciones que indican las flechas.

Considérese ahora el sistema *combinado* limitado por la línea de puntos en la Fig. 5.2, que consiste en el foco frío y los dos dispositivos. Puede entenderse que el sistema combinado opera según un ciclo, pues una de sus partes desarrolla un ciclo y las otras dos no experimentan ningún cambio de estado. Por otra parte, el sistema combinado recibe una cantidad de energía $(Q_C - Q_F)$ por transferencia de calor desde un único foco, el foco caliente, y produce una cantidad equivalente de trabajo. De acuerdo con este resultado, el sistema combinado viola el enunciado de Kelvin-Planck. Por tanto, una violación del enunciado de Clausius implica una violación del enunciado de Kelvin-Planck. La equivalencia de las dos formulaciones del segundo principio sólo quedará demostrada completamente cuando se demuestre también que una violación del enunciado de Kelvin-Planck implica una violación del enunciado de Clausius. Esto se deja como ejercicio.

5.3 IDENTIFICACIÓN DE IRREVERSIBILIDADES

Uno de los usos más importantes del segundo principio en ingeniería es el de determinar las mejores prestaciones teóricas de los sistemas. Comparando la prestación real con el óptimo teórico puede alcanzarse un mejor discernimiento de las posibilidades potenciales de mejora. Como puede suponerse, el mejor funcionamiento se analiza mediante procesos idealizados. En esta sección se presentan estos procesos y se distinguen de los procesos reales que suponen *irreversibilidades*.

5.3.1 PROCESOS IRREVERSIBLES

Se dice que un proceso es *irreversible* si, una vez que el proceso ha tenido lugar, resulta imposible devolver al sistema y a todas las partes del entorno a sus respectivos estados iniciales. Un proceso es *reversible* si ambos, sistema y entorno, pueden devolverse a sus estados iniciales. Los procesos irreversibles son el objeto de la presente discusión. Los procesos reversibles serán analizados en la Sec. 5.3.2.

A un sistema que ha sufrido un proceso irreversible no le es necesariamente imposible volver a su estado inicial. Sin embargo, si lo hiciera, entonces sería imposible devolver también al entorno al estado en que se encontraba inicialmente. Como se verá a continuación,

procesos reversibles
e irreversibles

el segundo principio puede emplearse para establecer si ambos, sistema y entorno, pueden devolverse a su estado inicial después de que haya tenido lugar un proceso. Es decir, el segundo principio puede utilizarse para determinar si un proceso dado es reversible o irreversible.

IRREVERSIBILIDADES

Resulta evidente, a partir de la discusión del enunciado de Clausius del segundo principio, que cualquier proceso que implique una transferencia espontánea de calor desde un cuerpo caliente a otro frío es irreversible. En caso contrario sería posible devolver esta energía del cuerpo frío al caliente sin producir otro efecto en los cuerpos implicados o en su entorno. Sin embargo, el enunciado de Clausius niega esta posibilidad. Además de la transferencia de calor espontánea, los procesos que involucren cualquier otra clase de suceso espontáneo son irreversibles, por ejemplo, la expansión incontrolada de un gas o de un líquido. Hay otros muchos efectos cuya sola presencia en un proceso define su irreversibilidad. El rozamiento, la resistencia eléctrica, la histéresis y la deformación inelástica son ejemplos importantes. En resumen, los procesos irreversibles incluyen una o más de las siguientes *irreversibilidades*:

irreversibilidades

1. Transferencia de calor a través de una diferencia finita de temperaturas.
2. Expansión libre de un gas o líquido hasta una presión más baja.
3. Reacción química espontánea.
4. Mezcla espontánea de sustancias con diferente composición o estado.
5. Rozamiento —tanto de deslizamiento como de viscosidad en el seno de un fluido.
6. Flujo de corriente eléctrica a través de una resistencia.
7. Magnetización o polarización con histéresis.
8. Deformación inelástica.

Aunque la lista anterior no es exhaustiva, sí sugiere que *todos los procesos reales son irreversibles*. Es decir, todo proceso involucra efectos como los mencionados, tanto si son procesos naturales como si son procesos desarrollados en dispositivos contruidos, desde el mecanismo más simple hasta la más compleja planta industrial. El término “irreversibilidad” será utilizado para identificar cualquiera de estos efectos. La lista dada previamente comprende algunas de las irreversibilidades que aparecen con mayor frecuencia.

A medida que un sistema desarrolla un proceso las irreversibilidades podrán aparecer dentro del sistema y/o en su entorno, aunque en ciertos casos pueden estar localizadas predominantemente en un sitio o en otro. Para muchos análisis resulta conveniente dividir las irreversibilidades presentes en dos clases. Las *irreversibilidades internas* serán aquellas que ocurran dentro del sistema. Las *irreversibilidades externas* serán aquellas otras que ocurran en el entorno, a menudo en el entorno inmediato. Como esta distinción depende sólo de la localización de la frontera, existe cierta arbitrariedad en la clasificación, por cuanto, extendiendo la frontera para abarcar una parte del entorno, todas las irreversibilidades llegarían a ser “internas.” Sin embargo, esta distinción entre las irreversibilidades resulta muy útil como comprobaremos en desarrollos posteriores.

Los ingenieros deben ser capaces de reconocer las irreversibilidades, evaluar su influencia y desarrollar medios prácticos para reducirlas. Sin embargo, el funcionamiento de ciertos sistemas, como los frenos, se basa en los efectos del rozamiento u otras irrever-

irreversibilidades internas y externas

sibilidades. La necesidad de alcanzar ritmos rentables de producción, velocidades elevadas de transferencia de calor, aceleraciones rápidas, etc., implica la presencia de irreversibilidades significativas. Además, las irreversibilidades se toleran hasta cierto punto en todos los sistemas porque los cambios de diseño y operación requeridos para reducirlas llegarían a ser demasiado costosos. De acuerdo con esto, aunque pueda conseguirse una mejora en la eficiencia termodinámica reduciendo las irreversibilidades, los pasos encaminados en esta dirección están limitados por un número de factores prácticos, a menudo relacionados con los costes.

DEMOSTRACIÓN DE LA IRREVERSIBILIDAD

Siempre que cualquier irreversibilidad esté presente en un proceso, éste será necesariamente irreversible. No obstante, puede *demostrarse* que el proceso es irreversible empleando la formulación de Kelvin-Planck del segundo principio mediante el procedimiento siguiente: (1) Suponga que existe una forma de devolver al sistema y al entorno a sus respectivos estados iniciales. (2) Demuestre que, como consecuencia de dicha hipótesis, será posible idear un ciclo que produzca trabajo a partir del calor tomado de un reservorio simple y sin que tenga lugar ningún otro efecto. Como el enunciado de Kelvin-Planck niega la existencia de dicho ciclo, la hipótesis inicial debe ser errónea y de ello se sigue que el proceso es irreversible.

Por ejemplo... utilizaremos el enunciado de Kelvin-Planck para demostrar la irreversibilidad de un proceso con rozamiento. Considérese un sistema consistente en un bloque de masa m y un plano inclinado. El bloque, que inicialmente está en reposo en la parte superior del plano inclinado, comienza a deslizar hacia abajo y se detiene a una altura menor. No hay transferencia de calor significativa entre el sistema y el entorno durante el proceso.

Aplicando el balance de energía para sistemas cerrados

$$(U_f - U_i) + mg(z_f - z_i) + (\cancel{EC_f} - \cancel{EC_i})^0 = \cancel{Q}^0 - \cancel{W}^0$$

o

$$U_f - U_i = mg(z_i - z_f)$$

donde U representa la energía interna del sistema plano-bloque y z es la altura del bloque. Así, el rozamiento entre el plano y el bloque durante el proceso actúa convirtiendo la energía potencial perdida por el bloque en energía interna del conjunto. Puesto que no se producen interacciones de calor o trabajo entre el sistema y su entorno, las condiciones del entorno permanecen invariables a lo largo del proceso. Esto permite centrar la atención en la demostración de que el proceso es irreversible.

Cuando el bloque queda en reposo después de deslizar por el plano, su altura es z_f y la energía interna del sistema plano-bloque es U_f . Para demostrar que el proceso es irreversible usando el enunciado de Kelvin-Planck, tomemos la condición del sistema mostrada en la Fig. 5.3a como el estado inicial de un ciclo formado por tres procesos. Imaginemos que disponemos de un conjunto cable-polea y un foco térmico para llevar a cabo la demostración.

Proceso 1: Consideremos que el proceso inverso puede tener lugar sin variación en el entorno. Es decir, tal y como se ve en la Fig. 5.3b, consideremos que el bloque vuelve espontáneamente a su posición inicial y que la energía interna del

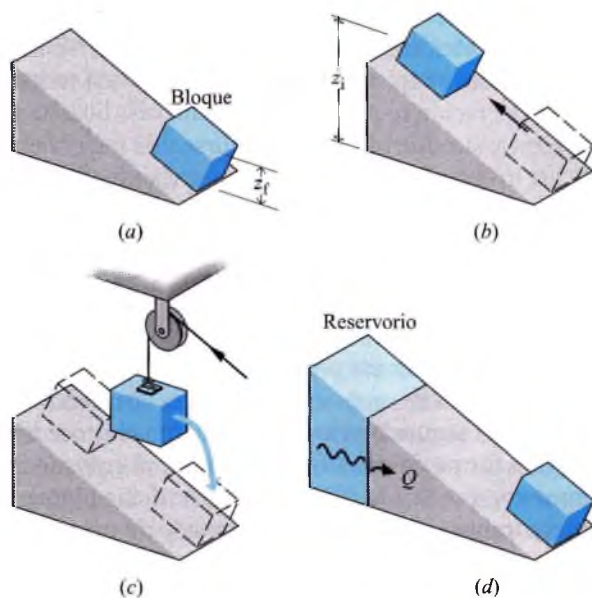


Figura 5.3

Figura usada para demostrar la irreversibilidad de un proceso con rozamiento.

sistema decrece a su valor inicial, U_i . (Este es el proceso cuya imposibilidad queremos demostrar.)

Proceso 2: Como se ve en la Fig. 5.3c, se usa el sistema cable-polea para bajar el bloque de z_i a z_f , permitiendo que la pérdida de energía potencial sirva para realizar trabajo elevando otra masa localizada en el entorno. El trabajo realizado por el sistema será igual a la energía potencial perdida por el bloque: $mg(z_i - z_f)$.

Proceso 3: La energía interna del sistema puede incrementarse desde U_i hasta U_f poniéndolo en comunicación con el reservorio, tal y como se ve en la Fig. 5.3d. La transferencia de calor requerida será: $Q = U_f - U_i$. O también a partir del resultado del balance de energía del sistema visto antes: $Q = mg(z_i - z_f)$. Al final de este proceso el bloque está de nuevo a una altura z_f y la energía interna del sistema bloque-plano ha vuelto a ser U_f .

El resultado neto de este ciclo es sacar energía de un único foco mediante calor y producir una cantidad igual de trabajo. No hay ningún otro efecto. Sin embargo, tal ciclo es imposible según el enunciado de Kelvin-Planck. Puesto que tanto el calentamiento del sistema por el foco (Proceso 3) como el descenso de la masa mediante el conjunto cable-polea, a la vez que se produce trabajo (Proceso 2) son posibles, se puede concluir que es el Proceso 1 el que es imposible. ▲

El desarrollo de este ejemplo también puede emplearse para demostrar la irreversibilidad de los procesos que supongan calor transferido a través de una diferencia finita de temperaturas, la expansión libre de un gas o líquido hasta una presión menor, o bien algún otro de los efectos de la lista anterior. No obstante, en muchos casos el uso del enunciado de Kelvin-Planck para demostrar la irreversibilidad de los procesos es engorroso. Normalmente es más fácil utilizar el concepto de *generación de entropía* (Sec. 6.5).

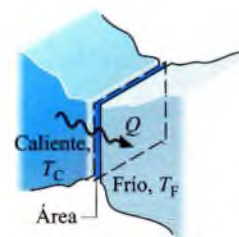
5.3.2 PROCESOS REVERSIBLES

El proceso de un sistema es *reversible* si el sistema y todas las partes de su entorno pueden devolverse exactamente a sus estados iniciales, después de que el proceso haya tenido lugar. Tras la discusión realizada sobre los procesos irreversibles, resulta evidente que los procesos reversibles son puramente hipotéticos. No pueden ser reversibles, lógicamente, los procesos que suponen una transferencia espontánea de calor a través de una diferencia finita de temperatura, los de expansión libre de un gas o líquido, los de rozamiento, o los procesos que involucren cualquier efecto disipativo de los comentados antes. En el sentido estricto de la palabra, un proceso reversible es aquel que es ejecutado *perfectamente*.

Todos los procesos reales son irreversibles. Los procesos reversibles no ocurren. Pese a ello, ciertos procesos reales son aproximadamente reversibles. El paso de un gas a través de una tobera o un difusor, diseñados apropiadamente, es un ejemplo de ello (Sec. 6.8). Pueden construirse muchos otros dispositivos cuya operación se aproxime al funcionamiento reversible, tomando medidas que reduzcan significativamente las irreversibilidades (tales como lubricar las superficies para disminuir el rozamiento). Un proceso reversible es el *caso límite* en el que las irreversibilidades, tanto internas como externas, se han reducido más y más.

Aunque los procesos reversibles no ocurren en la práctica, podemos imaginar numerosos procesos de este tipo. Consideremos tres ejemplos.

1. Un ejemplo particular y elemental es el de un péndulo que oscila en el vacío. El movimiento del péndulo se aproxima tanto más a la reversibilidad cuanto más se reduzca el rozamiento en el pivote. En el límite, cuando el rozamiento desapareciera, los estados del péndulo y de su entorno se restablecerían completamente al final de cada período del movimiento. Por definición, un proceso así es reversible.
2. Un sistema constituido por un gas que se comprime y expande alternativamente en un dispositivo cilindro-pistón es otro ejemplo. Para simplificar, supondremos que no existe rozamiento entre el pistón y las paredes del cilindro, ni intercambio de calor con el entorno. Con un incremento muy pequeño de la presión externa el pistón comprimiría el gas levemente. En cada volumen intermedio, durante la compresión, las propiedades intensivas T , p , v , etc., serían uniformes. De este modo, el gas pasaría a través de una serie sucesiva de estados de equilibrio. Con una pequeña disminución de la presión exterior el pistón se movería lentamente al expandirse el gas. Para cada volumen intermedio, durante la expansión, las propiedades intensivas del gas tomarían los mismos valores uniformes que tenían en la etapa correspondiente durante la compresión. Cuando el volumen del gas regresara a su valor inicial, todas sus propiedades quedarían restablecidas también a sus correspondientes valores iniciales. El trabajo realizado *sobre* el gas durante la compresión sería igual al trabajo realizado *por* el gas durante la expansión. Si el trabajo intercambiado por el sistema y el entorno fuera transmitido a, y recibido desde, un dispositivo masa-polea sin rozamiento o un sistema equivalente, no existiría tampoco cambio neto en el entorno. Este proceso sería reversible. Por el contrario, si el gas fuese comprimido rápidamente, la presión cerca de la cara interna del pistón sería mayor que en otras zonas del gas más alejadas. También podrían presentarse variaciones espaciales en otras propiedades intensivas. Los estados intermedios del proceso de compresión no serían por tanto estados de equilibrio. En consecuencia, aun cuando el



gas recuperara su estado inicial sin irreversibilidades adicionales, se tendría que el trabajo requerido para comprimir el gas habría sido mayor que el realizado sobre el entorno en el correspondiente proceso de expansión. Como el entorno sufriría un cambio neto permanente, cabe concluir que el proceso de compresión sería irreversible.

3. Como ejemplo final de proceso reversible, considérense dos cuerpos de temperatura diferente que pueden comunicarse térmicamente. Con una diferencia *finita* de temperatura entre ellos, tendría lugar un proceso espontáneo de transferencia de calor que, como se ha comentado previamente, sería irreversible. Puede esperarse que la importancia de esta irreversibilidad disminuya cuando se reduce la diferencia de temperatura, y éste es el caso. Así como la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos se acercara a cero, el proceso de transferencia de calor se aproximaría a la reversibilidad. A partir de la discusión sobre los modos de transferencia de calor, realizada en la Sec. 2.42, sabemos que el intercambio de una cantidad finita de energía mediante calor, entre dos cuerpos cuya temperatura sólo difiere ligeramente, requerirá una cantidad de tiempo considerable, una gran superficie de intercambio, o ambas cosas. Por tanto, para que un proceso de transferencia de calor se aproxime a la reversibilidad se necesitaría una cantidad infinita de tiempo y/o una superficie infinita de intercambio.

5.3.3 PROCESOS INTERNAMENTE REVERSIBLES

proceso internamente reversible

En un proceso irreversible, las irreversibilidades se presentan en el sistema, en su entorno, o en ambos. Un proceso reversible es aquel en el que no se presentan irreversibilidades internas *ni* irreversibilidades externas. Un concepto relacionado, útil para muchas de las discusiones siguientes, es el de *proceso internamente reversible*. Se dice que un sistema ha experimentado un proceso internamente reversible si no ocurre nada dentro del sistema que haga el proceso irreversible: *No hay irreversibilidades internas*. Sin embargo, las irreversibilidades pueden localizarse en el entorno, como cuando existe una transferencia de calor entre una porción de la frontera del sistema, que está a una temperatura, y el entorno, que está a otra.

En cada uno de los estados intermedios de un proceso internamente reversible de un sistema cerrado todas las propiedades intensivas son uniformes en todas las partes de cada fase presente. Es decir, la temperatura, la presión, el volumen específico y otras propiedades intensivas no varían con la posición. Si existiera una variación espacial de la temperatura, por ejemplo, existiría una tendencia espontánea hacia una transferencia de energía por conducción *dentro* del sistema en la dirección de temperatura decreciente. La reversibilidad, sin embargo, requiere que no se presenten procesos espontáneos. A partir de estas consideraciones puede concluirse que un proceso internamente reversible consiste en una serie de estados de equilibrio: es un proceso de cuasiequilibrio. Para evitar el uso de dos términos que se refieren a la misma cosa, en las discusiones subsiguientes nos referiremos a *cualquiera* de dichos procesos como procesos internamente reversibles.

El uso del concepto de proceso internamente reversible en Termodinámica es comparable a las idealizaciones que se hacen a menudo en Mecánica: masa puntual, polea sin rozamiento, viga rígida, y otros. De la misma forma que éstos se utilizan para facilitar el análisis y alcanzar modelos simplificados, se pueden obtener modelos termodinámicos simples de situaciones complejas sin más que utilizar procesos internamente reversibles. Los cálculos iniciales se basan a menudo en procesos internamente reversibles. Los resultados calculados pueden ajustarse más tarde con eficiencias o factores de corrección para

obtener estimaciones razonables de las prestaciones reales en distintas condiciones de operación. Los procesos internamente reversibles también son útiles para determinar las mejores prestaciones termodinámicas de los sistemas.

El concepto de proceso internamente reversible puede emplearse para mejorar la definición de foco térmico introducida en la Sec. 5.2. En las siguientes discusiones supondremos que no se presentan irreversibilidades internas en un foco térmico. De acuerdo con esto, todo proceso experimentado por un foco térmico será un proceso internamente reversible.

5.4 APLICACIÓN DEL SEGUNDO PRINCIPIO A LOS CICLOS TERMODINÁMICOS

En esta sección se presentan importantes aplicaciones del segundo principio relativas a los ciclos de potencia y a los ciclos de refrigeración y bomba de calor. Estos resultados facilitarán nuestra comprensión de las implicaciones de dicho principio y proporcionarán la base para las importantes deducciones introducidas en las secciones siguientes. Para mantener la presentación en un nivel introductorio, de momento sólo consideraremos sistemas que desarrollan ciclos termodinámicos mientras se comunican térmicamente con *dos* reservorios térmicos. Dado que se requiere cierta familiaridad respecto a los ciclos termodinámicos, resulta recomendable revisar ahora la Sec. 2.6, donde se consideraban los ciclos desde la perspectiva del principio de conservación de la energía y donde se introducían los conceptos de rendimiento térmico para los ciclos de potencia y de coeficiente de operación para los ciclos de refrigeración y bomba de calor.

5.4.1 INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO DE KELVIN-PLANCK

Volvamos a la Ec. 5.1, forma analítica del enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio, con el objetivo de demostrar que los signos “menor que” e “igual a” de dicha ecuación corresponden a la presencia y ausencia de irreversibilidades, respectivamente.

Consideremos un sistema que realiza un ciclo intercambiando energía mediante calor con un único foco, como se ve en la Fig. 5.4. El trabajo es entregado al, o recibido del, conjunto masa-polea localizado en el entorno. Un volante, muelle o algún otro dispositivo puede realizar la misma función. En posteriores aplicaciones de la Ec. 5.1 las irreversibilidades que merecerán nuestra atención serán aquellas que ocurran en el *interior* del sistema (irreversibilidades internas). Para eliminar factores extraños en estas aplicaciones se supondrá, por tanto, que éstas serán las únicas irreversibilidades que pueden presentarse. En consecuencia, el dispositivo masa-polea, volante, u otro cualquiera al que se cede trabajo, o del que se recibe trabajo, será idealizado como libre de irreversibilidades. Ya se ha indicado previamente que los focos térmicos no presentan irreversibilidades.

Para demostrar la correspondencia de los signos “menor que” e “igual a” de la Ec. 5.1 con la presencia y ausencia de irreversibilidades, respectivamente, considérese un ciclo que opera según muestra la Fig. 5.4 y al que le es aplicable la igualdad. Al acabar cada ciclo:

- El sistema debe volver necesariamente a su estado inicial.
- Como $W_{\text{ciclo}} = 0$, no debe existir un cambio *neto* en la elevación de la masa utilizada para almacenar energía en el entorno.
- Como $W_{\text{ciclo}} = Q_{\text{ciclo}}$, se deduce que $Q_{\text{ciclo}} = 0$, y por tanto tampoco existirá un cambio *neto* en las condiciones del foco.

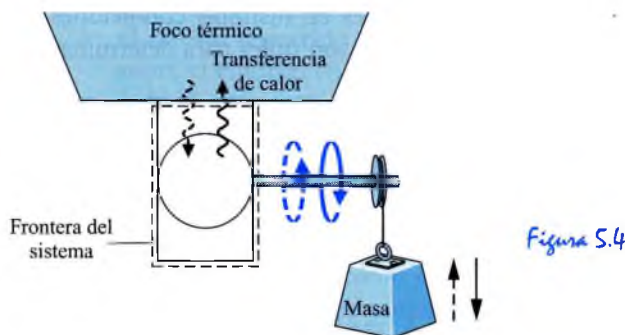


Figura 5.4 Representación de un sistema que realiza un ciclo mientras intercambia energía mediante un flujo de calor con un único foco térmico.

Así, el sistema y todos los elementos del entorno deben volver exactamente a sus respectivas condiciones iniciales. Un ciclo como éste es reversible por definición. De acuerdo con ello, no pueden existir irreversibilidades ni en el sistema ni en su entorno. Se deja como ejercicio el demostrar lo recíproco: si un ciclo ocurre reversiblemente, entonces es aplicable el signo de igualdad. Como un ciclo es, bien reversible, bien irreversible, se deduce que el signo de desigualdad implica la presencia de irreversibilidades. A la inversa, la desigualdad debe ser utilizada siempre que las irreversibilidades estén presentes.

La Ec. 5.1 se emplea en las secciones siguientes para obtener una serie de deducciones importantes. En cada una de estas aplicaciones se supondrán las idealizaciones utilizadas en la discusión anterior: el reservorio térmico y la porción del entorno con el que se realiza el intercambio de trabajo están libres de irreversibilidades. Esto permite que el signo “menor que” se asocie a las irreversibilidades *dentro* del sistema de interés. El signo “igual” se empleará únicamente cuando no se presenten irreversibilidades de ningún tipo.

5.4.2 CICLOS DE POTENCIA QUE INTERACCIONAN CON DOS FOCOS

A partir del enunciado de Kelvin–Planck del segundo principio puede deducirse una limitación significativa en el rendimiento de los sistemas que desarrollan ciclos de potencia. Considérese la Fig. 5.5, que muestra un sistema que ejecuta un ciclo mientras está en contacto térmicamente con dos focos térmicos, un foco caliente y otro frío, y desarrolla un trabajo neto positivo W_{ciclo} . El rendimiento térmico del ciclo es

$$\eta = \frac{W_{\text{ciclo}}}{Q_C} = 1 - \frac{Q_F}{Q_C} \quad (5.2)$$

donde Q_C es la cantidad de energía recibida por el sistema del foco caliente por transferencia de calor y Q_F es la cantidad de energía cedida por el sistema al foco frío por transferencia de calor. El sentido positivo de las transferencias de energía viene indicado por la dirección de las flechas señaladas en la Fig. 5.5.

Si el valor de Q_F fuera nulo, el sistema de la Fig. 5.5 podría retirar la energía Q_C del reservorio caliente y producir idéntica cantidad de trabajo mientras desarrolla el ciclo. El rendimiento térmico de un ciclo como éste tendría un valor igual a la unidad (100%). Sin embargo, este modo de operación violaría el enunciado de Kelvin–Planck y por tanto no está permitido. Así, resulta que para cualquier sistema que ejecute un ciclo de potencia que funcione entre dos reservorios, sólo una porción del calor recibido Q_C podrá ser transformada en trabajo, y la restante, Q_F , deberá descargarse por transferencia de calor al foco frío. Es decir, el rendimiento térmico deberá ser menor que el 100%. Para alcanzar esta

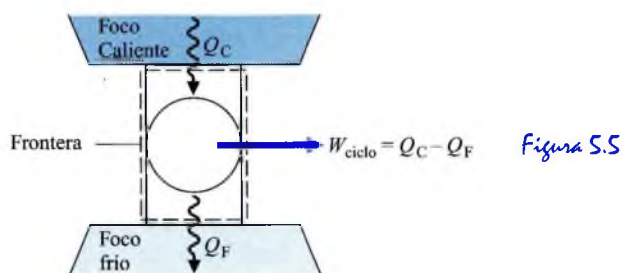


Figura 5.5

Representación de un sistema que desarrolla un ciclo de potencia mientras intercambia energía con dos focos por transferencia de calor.

conclusión *no* ha sido necesario (1) ni identificar la naturaleza de la sustancia contenida por el sistema, (2) ni especificar la serie concreta de procesos que constituyen el ciclo, (3) ni indicar si los procesos son procesos reales o procesos ideales. La conclusión de que el rendimiento térmico debe ser menor que el 100% se aplica a *todos* los ciclos de potencia cualesquiera que sean los detalles de su operación. Esto puede entenderse como un corolario del segundo principio. Veremos otros corolarios a continuación.

Corolarios de Carnot. Como ningún ciclo de potencia puede tener un rendimiento térmico del 100%, resultará de interés determinar si existe un rendimiento máximo teórico. El rendimiento máximo teórico de los sistemas que desarrollan ciclos de potencia mientras intercambian calor con dos reservorios térmicos a diferentes temperaturas será evaluado en la Sec. 5.6 partiendo de los dos siguientes corolarios del segundo principio, llamados *corolarios de Carnot*.

- *El rendimiento térmico de un ciclo de potencia irreversible es siempre menor que el rendimiento térmico de un ciclo de potencia reversible cuando ambos operan entre los dos mismos focos térmicos.*
- *Todos los ciclos de potencia reversibles que operan entre los dos mismos focos térmicos tienen el mismo rendimiento térmico.*

corolarios de Carnot

Se considera que un ciclo es *reversible* si no existen irreversibilidades en el sistema cuando éste desarrolla el ciclo y las transferencias de calor entre el sistema y los focos ocurren reversiblemente.

La idea que subyace en el primer corolario de Carnot está de acuerdo con las expectativas procedentes de la discusión sobre el segundo principio realizada hasta ahora. Es decir, la presencia de irreversibilidades durante la ejecución de un ciclo conlleva asociada una penalización. Si tenemos dos sistemas que operan entre los mismos reservorios y cada uno de ellos recibe la misma cantidad de energía Q_C , pero uno ejecuta un ciclo reversible mientras el otro ejecuta un ciclo irreversible, nuestra intuición nos dice que el trabajo neto desarrollado por el ciclo irreversible será menor, lo cual implica que también tendrá un rendimiento térmico menor.

El segundo corolario de Carnot se refiere únicamente a ciclos reversibles. Todos los procesos de un ciclo reversible son perfectos en el sentido más estricto de la palabra. Si dos ciclos reversibles operaran entre los mismos focos, y ambos reciben la misma cantidad de energía Q_C , se podría pensar que uno produce más trabajo que el otro. Esto sólo podría ser consecuencia de una selección más ventajosa de la sustancia que constituye el sistema (puede imaginarse, por ejemplo, que el aire es mejor que el vapor de agua) o de la serie de procesos que forma el ciclo (los procesos de flujo pueden ser preferibles a los procesos de no flujo). Este corolario niega ambas posibilidades y nos indica que los ciclos tendrán el

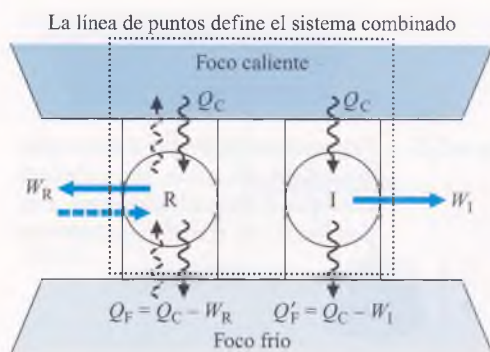


Figura 5.6

Esquema para demostrar que un ciclo de refrigeración reversible R tiene coeficiente de operación mayor que un ciclo irreversible I cuando ambos operan entre los mismos focos.

mismo rendimiento independientemente de la elección realizada sobre la sustancia de trabajo y la serie de procesos.

Los dos corolarios de Carnot pueden demostrarse usando el enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio (ver recuadro).

DEMOSTRACIÓN DE LOS COROLARIOS DE CARNOT

El primer corolario de Carnot puede demostrarse utilizando el dispositivo de la Fig. 5.6. Un ciclo de potencia reversible R y un ciclo de potencia irreversible I operan entre los mismos dos reservorios recibiendo cada uno de ellos la misma cantidad de energía Q_C del foco caliente. El ciclo reversible produce un trabajo igual a W_R mientras el ciclo irreversible produce un trabajo igual a W_I . De acuerdo con el principio de conservación de la energía, cada ciclo descargará una energía al foco frío igual a la diferencia entre Q_C y el trabajo producido. Hagamos que R funcione ahora en la dirección opuesta, como un ciclo de refrigeración (o de bomba de calor). Como R es reversible, las magnitudes de las transferencias de energía W_R , Q_C y Q_F serán las mismas, pero las transferencias de energía se producirán en sentido contrario, lo cual se muestra mediante líneas a trazos en la Fig. 5.5. Aún es más, con R operando en la dirección opuesta, el foco caliente *no* experimenta un cambio neto en sus condiciones, pues recibirá Q_C de R mientras entregará Q_C a I.

La demostración del primer corolario de Carnot se completa considerando el *sistema combinado*, contenido por la línea de puntos de la Fig. 5.5, constituido por los dos ciclos y el foco caliente. Como sus partes ejecutan ciclos o no experimentan un cambio neto, el sistema combinado opera cíclicamente. Además, sólo intercambia energía por transferencia de calor con un foco simple, el foco frío. De acuerdo con esto, el sistema combinado deberá satisfacer la Ec. 5.1 expresada como

$$W_{\text{ciclo}} < 0 \quad (\text{foco simple})$$

donde se aplica la desigualdad porque el sistema combinado opera irreversiblemente ya que el ciclo irreversible I constituye una de sus partes. Evaluando W_{ciclo} para el sistema combinado en términos de las cantidades de trabajo W_I y W_R , la desigualdad anterior se transforma en

$$W_I - W_R < 0$$

lo cual muestra que W_I debe ser menor que W_R . Como cada ciclo recibe la misma energía, Q_C , se concluye que $\eta_I < \eta_R$. Con ello se completa la demostración del Corolario 1.

El segundo corolario de Carnot puede demostrarse en forma paralela si se consideran cualesquiera dos ciclos reversibles, R_1 y R_2 , que operan entre los dos mismos focos. Haciendo que R_1 juegue el papel de R , y R_2 el papel de I , en el desarrollo anterior, puede formarse un sistema combinado que incluya los dos ciclos y el reservorio caliente y que cumple la Ec. 5.1. Sin embargo, al aplicar la Ec. 5.1 a este sistema combinado se utilizará la igualdad, pues el sistema opera reversiblemente. Por tanto, podrá concluirse que $W_{R1} = W_{R2}$, y en consecuencia $\eta_{R1} = \eta_{R2}$. Los detalles de esta demostración se dejan como ejercicio.

5.4.3 CICLOS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBA DE CALOR QUE INTERACCIONAN CON DOS FOCOS

El segundo principio de la Termodinámica impone límites a las prestaciones de los ciclos de refrigeración y bomba de calor del mismo modo que a las de los ciclos de potencia. Considérese la Fig. 5.7, que muestra un sistema desarrollando un ciclo mientras intercambia calor con dos focos térmicos, uno caliente y otro frío. Las transferencias de energía señaladas en la figura son positivas en la dirección indicada por las flechas. De acuerdo con el principio de conservación de la energía, el ciclo descarga una energía Q_C mediante transferencia de calor en el foco caliente, que es igual a la suma de la energía Q_F , recibida también mediante transferencia de calor desde el foco frío, y del trabajo neto consumido. Este ciclo puede ser un ciclo de refrigeración o un ciclo de bomba de calor, dependiendo de que su función sea la de extraer la energía Q_F del foco frío o la de ceder la energía Q_C al foco caliente.

Para un ciclo de refrigeración el coeficiente de operación es

$$\beta = \frac{Q_F}{W_{\text{ciclo}}} = \frac{Q_F}{Q_C - Q_F} \quad (5.3)$$

El coeficiente de operación para un ciclo de bomba de calor es

$$\gamma = \frac{Q_C}{W_{\text{ciclo}}} = \frac{Q_C}{Q_C - Q_F} \quad (5.4)$$

Cuando el trabajo neto consumido por el ciclo W_{ciclo} tiende a cero, los coeficientes de operación dados por las Ecs. 5.3 y 5.4 se aproximan a un valor infinito. Si W_{ciclo} fuese idénti-

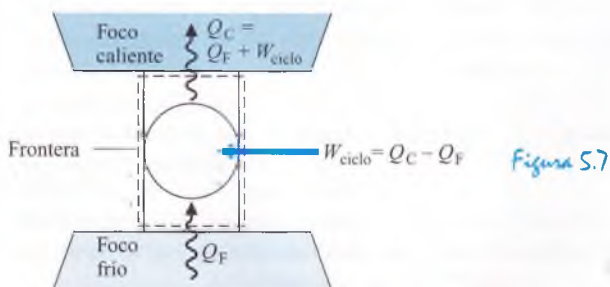


Figura 5.7

Representación de un sistema que recorre un ciclo de refrigeración o de bomba de calor, intercambiando energía por transferencia de calor con dos focos.

camente nulo, el sistema de la Fig. 5.7 podría tomar la energía Q_F del foco frío y ceder la misma cantidad de energía Q_F al reservorio caliente, mientras desarrolla un ciclo. Sin embargo, esta forma de operación violaría el enunciado de Clausius del segundo principio y por tanto no está permitida. De esto se sigue que los coeficientes de operación deben tener un valor finito. Esto puede considerarse como otro corolario del segundo principio. Veamos otros a continuación.

Corolarios para ciclos de refrigeración y bomba de calor. Los coeficientes máximos teóricos para sistemas que desarrollan ciclos de refrigeración y bomba de calor mientras intercambian calor con dos focos a temperaturas distintas serán evaluados en la Sec. 5.6 a partir de los corolarios del segundo principio que se establecen a continuación.

- *El coeficiente de operación de un ciclo de refrigeración irreversible es siempre menor que el rendimiento térmico de un ciclo de refrigeración reversible cuando ambos operan entre los dos mismos focos térmicos.*
- *Todos los ciclos de refrigeración reversibles que operan entre los dos mismos focos térmicos tienen el mismo coeficiente de operación.*

Reemplazando el término *refrigeración* por el de *bomba de calor* obtenemos los correspondientes corolarios para los ciclos de bomba de calor.

El primero de estos corolarios está de acuerdo con las expectativas que emanan de la discusión del segundo principio hasta el momento. Para explorar esto consideremos la Fig. 5.8, la cual muestra un ciclo de refrigeración reversible R y un ciclo de refrigeración irreversible I que operan entre los mismos dos focos. Cada ciclo extrae la misma cantidad de energía Q_F del reservorio frío. El trabajo neto consumido que se requiere para que funcione el ciclo R es W_R , mientras que el trabajo neto consumido por I es W_I . Cada ciclo descarga una cantidad de energía al foco caliente, por transferencia de calor, igual a la suma de Q_F y el trabajo neto consumido. Las direcciones de las transferencias de energía se muestran con flechas en la Fig. 5.8. Es de suponer que la presencia de irreversibilidades durante la operación de un ciclo frigorífico conlleva asociada una penalización. Si dos frigoríficos que trabajan entre los mismos focos reciben igual cantidad de energía del foco frío, Q_F , pero uno ejecuta un ciclo reversible y el otro ejecuta un ciclo irreversible, es de esperar que el ciclo irreversible requiera un consumo mayor de trabajo neto y que por tanto tenga un coeficiente de operación menor. Por simple extensión también se deduce que todos los ciclos de refrigeración reversibles que operen entre los dos mismos focos térmicos tendrán el mismo coeficiente de operación. Similares argumentos se aplican a los correspondientes enunciados de los ciclos de bomba de calor.

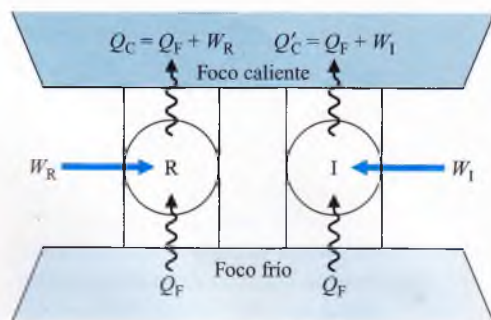


Figura 5.8

Esquema para demostrar que un ciclo de refrigeración reversible R tiene coeficiente de operación mayor que un ciclo irreversible I cuando ambos operan entre los mismos focos.

Estos corolarios pueden demostrarse formalmente usando el enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio y un procedimiento parecido al empleado para los corolarios de Carnot. Los detalles se dejan como ejercicio.

5.5 LA ESCALA KELVIN DE TEMPERATURA

Los resultados de la Sec. 5.4 establecen límites superiores teóricos para el funcionamiento de los ciclos de potencia, refrigeración y bomba de calor que comunican con dos focos térmicos. Las expresiones para el rendimiento térmico máximo teórico de los ciclos de potencia, refrigeración y bomba de calor se desarrollarán en la Sec. 5.6 usando la escala Kelvin de temperatura definida en la presente sección.

A partir del segundo corolario de Carnot podemos concluir que todos los ciclos de potencia reversibles que operen entre los dos mismos focos tienen el mismo rendimiento térmico, independientemente de la naturaleza de la sustancia que forma el sistema y ejecuta el ciclo o la serie de procesos. Como el rendimiento es independiente de estos factores, su valor dependerá únicamente de la naturaleza de los focos. Observando que es la diferencia de *temperatura* entre los dos focos la que proporciona el impulso que provoca la transferencia de calor entre ellos y, por tanto, la producción de trabajo durante el ciclo, podemos deducir que el rendimiento depende *únicamente* de la temperatura de dichos focos.

Para desarrollar esta línea de razonamiento, considérese un sistema que realiza un ciclo reversible de potencia, operando entre dos focos cuyas temperaturas son θ_C y θ_F en la escala que va a ser definida. Basándonos en el razonamiento anterior, el rendimiento térmico del ciclo dependerá solamente de las dos temperaturas

$$\eta = \eta(\theta_F, \theta_C)$$

Combinando ésta con la Ec. 5.2 da

$$\eta(\theta_F, \theta_C) = 1 - \frac{Q_F}{Q_C}$$

y reordenando términos

$$\frac{Q_F}{Q_C} = 1 - \eta(\theta_F, \theta_C)$$

Este resultado puede expresarse con mayor concisión como

$$\left(\frac{Q_F}{Q_C}\right)_{\text{ciclo rev}} = \psi(\theta_F, \theta_C) \quad (5.5)$$

donde la función ψ está sin especificar hasta el momento. Nótese que las palabras “ciclo rev” se añaden a esta expresión para insistir en que únicamente es aplicable a los sistemas que desarrollan ciclos reversibles operando entre dos focos. La Ec. 5.5 muestra que para dichos ciclos el cociente de las transferencias de calor Q_F/Q_C sólo está relacionado con las temperaturas de los reservorios.

ESCALA KELVIN

La Ec. 5.5 nos proporciona la base para definir una escala *termodinámica* de temperatura: una escala independiente de las propiedades de cualquier sustancia. Hay distintas elecciones alternativas de la función ψ para alcanzar dicho fin. La *escala Kelvin* se obtiene adop-

tando una particularmente simple, a saber, $\psi = T_F / T_C$, donde T es el símbolo utilizado para las temperaturas en la escala Kelvin. Con esto, la Ec. 5.5 se transforma en

$$\left(\frac{Q_F}{Q_H} \right)_{\text{ciclo rev}} = \frac{T_F}{T_C} \quad (5.6)$$

En consecuencia, el cociente de dos temperaturas en la escala Kelvin es igual al cociente entre los valores de los calores absorbido y cedido, respectivamente, por un sistema que desarrolla un ciclo reversible en contacto térmico con focos a dichas temperaturas.

Si un ciclo de potencia reversible funcionara en la dirección opuesta, como un ciclo de refrigeración o de bomba de calor, las magnitudes de las transferencias de energía Q_F y Q_C serían las mismas, pero las transferencias de energía ocurrirían en sentido contrario. En consecuencia, la Ec. 5.6 se aplica a cualquiera de los tipos de ciclos considerados hasta ahora, siempre que el sistema que desarrolla el ciclo opere entre dos focos térmicos y el ciclo sea reversible.

La Ec. 5.6 nos proporciona solamente un cociente de temperaturas. Para completar la definición de la escala Kelvin resulta necesario proceder como en la Sec. 1.6 asignando el valor de 273,16 K a la temperatura del punto triple del agua. Entonces, si un ciclo reversible funciona entre un foco a 273,16 K y otro foco a la temperatura T , las dos temperaturas quedan relacionadas a través de

$$T = 273,16 \left(\frac{Q}{Q_{\text{pt}}} \right)_{\text{ciclo rev}} \quad (5.7)$$

donde Q_{pt} y Q son los calores transferidos entre el ciclo y los focos a 273,16 K y a temperatura T , respectivamente. En el presente caso la transferencia de calor Q juega el papel de propiedad termométrica. No obstante, como el rendimiento de un ciclo reversible es independiente de la constitución del sistema que ejecuta el ciclo, la definición de temperatura dada por la Ec. 5.7 no depende en modo alguno de las propiedades de cualquier sustancia o tipo de sustancia.

En la Sec. 1.6 se hizo notar que la escala Kelvin tiene un cero de 0 K, y que las temperaturas menores que ésta no están definidas. Revisemos estos hechos considerando un ciclo de potencia reversible que opera entre focos a 273,16 K y a una temperatura menor T . Con referencia a la Ec. 5.7, sabemos que la energía Q cedida por el ciclo no puede ser negativa, por tanto T debe ser no negativa. La Ec. 5.7 también muestra que cuanto menor sea el valor de Q más baja será la temperatura T y viceversa. De acuerdo con esto, a medida que Q se aproxima a cero el valor de la temperatura también se aproxima a cero. Puede concluirse que la temperatura de cero en la escala Kelvin es la temperatura más baja concebible. Esta temperatura se denomina el cero *absoluto*, y a la escala Kelvin se la llama también escala absoluta de temperatura.

ESCALA INTERNACIONAL DE TEMPERATURA

Cuando se quieren determinar los valores numéricos de la temperatura termodinámica no resulta posible emplear ciclos reversibles, pues estos sólo existen en nuestra imaginación. Sin embargo, las temperaturas evaluadas utilizando el termómetro de gas a volumen constante introducido en la Sec. 1.5 son idénticas a las de la escala Kelvin en el rango de temperaturas accesible al termómetro de gas. La escala Kelvin proporciona una definición

Tabla 5.1 Puntos fijos definidos por la Escala Internacional de Temperatura de 1990

Estado de equilibrio ^a	Sustancia ^b	T (K)
Punto de presión de vapor	He	3 a 5
Punto triple	e-H ₂	13,8033
Punto de presión de vapor	e-H ₂	≈17
Punto de presión de vapor	e-H ₂	≈20,3
Punto triple	Ne	24,5561
Punto triple	O ₂	54,3584
Punto triple	Ar	83,8058
Punto triple	Hg	234,3156
Punto triple	H ₂ O	273,16
Punto de fusión	Ga	302,9146
Punto de congelación	In	429,7485
Punto de congelación	Sn	505,078
Punto de congelación	Zn	692,677
Punto de congelación	Al	933,473
Punto de congelación	Ag	1234,93
Punto de congelación	Au	1337,33
Punto de congelación	Cu	1357,77

^a Punto triple: temperatura a la que las fases sólida, líquida y vapor están en equilibrio. Punto de fusión, punto de congelación: temperatura, a la presión de 101,325 kPa, a la que las fases sólida y líquida están en equilibrio.

^b He representa al ³He o al ⁴He; e-H₂ es hidrógeno en el equilibrio entre las formas moleculares orto- y para-.

Fuente: H. Preston-Thomas, "The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)," *Metrologia* vol. 27, p. 3–10, 1990.

continua de temperatura válida para todos los rangos y nos proporciona una conexión esencial entre las diversas medidas empíricas de temperatura.

La Escala Internacional de Temperatura (ITS) fue adoptada en 1927 a partir de consideraciones tanto teóricas como prácticas, con el fin de proporcionar una norma estándar para la medida de temperaturas. Esta escala ha sido perfeccionada y ampliada en varias revisiones, siendo la última la de 1990. **La Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90)** está definida de modo que la temperatura medida en ella coincida con la temperatura termodinámica, cuya unidad es el kelvin, dentro de los límites de precisión de medida alcanzables en 1990. La ITS-90 se basa en los valores asignados para la temperatura de un número de *puntos fijos* fácilmente reproducibles (Tabla 5.1). La interpolación entre las temperaturas de dos puntos fijos se realiza con fórmulas que proporcionan la relación entre la lectura del instrumento estándar y los valores de la escala práctica internacional de temperatura. En el rango de 0,65 a 5,0 K, ITS-90 se define mediante ecuaciones que dan la temperatura como una función de las presiones de vapor de varios isótopos particulares del helio. El rango de 3,0 a 24,5561 K se basa en medidas que utilizan un termómetro de volumen constante de gas helio. En el rango de 13,8033 a 1234,93 K, ITS-90 se define por medio de ciertos termómetros de resistencia de platino. Por encima de 1234,9 K la temperatura se define usando *la ecuación de Planck para la radiación del cuerpo negro* y medidas de la intensidad de la radiación del espectro visible.

ITS-90

5.6 MEDIDAS DEL RENDIMIENTO MÁXIMO PARA CICLOS QUE OPERAN ENTRE DOS RESERVORIOS

La discusión de la Sec. 5.4 continúa en esta sección con el desarrollo de expresiones para rendimiento térmico máximo de los ciclos de potencia y los coeficientes máximos de operación de los ciclos de refrigeración y bomba de calor en términos de las temperaturas de los focos evaluadas en la escala Kelvin. Estas expresiones pueden emplearse como estándares de comparación para ciclos reales de potencia, refrigeración y bomba de calor.

5.6.1 CICLOS DE POTENCIA

Sustituyendo la Ec. 5.6 en la Ec. 5.2 resulta una expresión para el rendimiento térmico de un sistema que desarrolla un *ciclo de potencia* mientras opera entre dos focos térmicos a temperatura T_C y T_F . Es decir,

$$\eta_{\text{máx}} = 1 - \frac{T_F}{T_C} \quad (5.8)$$

rendimiento de Carnot

Lo cual se conoce como *rendimiento de Carnot*. Como las temperaturas en la escala Rankine difieren de las temperaturas en la escala Kelvin solamente por el factor 1,8, las temperaturas de la Ec. 5.8 pueden expresarse en cualquiera de estas dos escalas de temperatura.

Recordando los dos corolarios de Carnot, debe resultar evidente que el rendimiento dado por la Ec. 5.8 es el de *todos* los ciclos de potencia reversibles que operan entre dos focos a temperaturas T_C y T_F , y es el *máximo* rendimiento que puede alcanzarse mediante *cualquier* ciclo de potencia que opere entre dichos focos. Es frecuente referirse al máximo rendimiento térmico dado por la Ec. 5.8 como rendimiento de *Carnot*. Es inmediato comprobar que el valor del rendimiento de Carnot aumenta al incrementar T_C y/o al disminuir T_F .

La Ec. 5.8 se representa gráficamente en la Fig. 5.9. La temperatura T_F fijada para construir la figura es de 298 K porque los ciclos de potencia reales ceden energía por transferencia de calor a una temperatura por encima de la atmósfera local o del agua de refrigeración disponible en un río o lago cercano. Nótese que la posibilidad de incrementar el rendimiento mediante la disminución de T_F por debajo de la temperatura ambiente no resulta práctico porque para mantener T_C más baja que la temperatura ambiente se requeriría el concurso de un frigorífico que necesitaría consumir trabajo para realizar su labor.

La Fig. 5.9 muestra que el rendimiento térmico aumenta con T_C . Refiriéndonos al segmento a-b de la curva, donde T_C y η son relativamente bajos, puede apreciarse que η

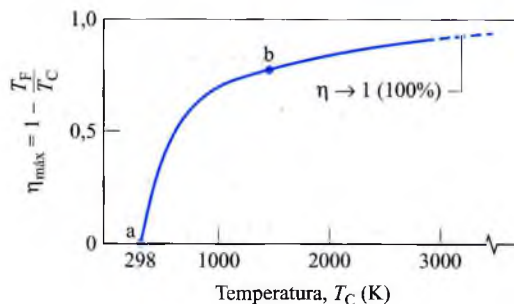


Figura 5.9

Rendimiento de Carnot en función de T_C , para $T_F = 298$ K.

aumenta rápidamente al hacerlo T_C , lo cual indica que incluso un pequeño incremento en T_C puede tener un efecto apreciable en el rendimiento. Aunque estas conclusiones, obtenidas a partir de la Fig. 5.9, sólo son aplicables estrictamente a sistemas que desarrollan ciclos reversibles, puede afirmarse que también son cualitativamente correctas para ciclos de potencia reales. En la práctica se ha observado que el rendimiento de los ciclos de potencia reales aumenta al hacerlo la temperatura *media* a la cual se absorbe energía por transferencia de calor y/o al disminuir la temperatura *media* a la cual se descarga energía por transferencia de calor. Sin embargo, maximizar el rendimiento térmico de un ciclo de potencia puede no ser un objetivo prioritario. En la práctica, otras consideraciones tales como costes, pueden anteponerse.

Los ciclos de potencia convencionales tienen rendimientos térmicos en un rango de hasta el 40%. Este valor puede parecer bajo, pero la comparación debe hacerse con el límite apropiado y no con el 100%. Considérese, como ejemplo, un sistema que ejecuta un ciclo de potencia, siendo 745 K la temperatura media de absorción de calor y 298 K la temperatura media de cesión de calor. Para un ciclo reversible que recibiera y cediera energía por transferencia de calor a dichas temperaturas, el rendimiento térmico dado por la Ec. 5.8 es del 60%. Comparado con este valor, un rendimiento real del 40% no parece ser demasiado bajo, pues representa dos tercios de la máxima eficiencia teórica. Una discusión más completa de los ciclos de potencia se realizará en los Caps. 8 y 9.

5.6.2 CICLOS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBA DE CALOR

La Ec. 5.6 también es aplicable a los ciclos de refrigeración y bomba de calor que operan entre dos reservorios térmicos, pero en este caso Q_F representa el calor que el ciclo toma del foco frío a temperatura T_F en la escala Kelvin y Q_C el calor que cede al foco caliente a temperatura T_C . Introduciendo la Ec. 5.6 en la Ec. 5.3 se obtiene como resultado la siguiente expresión para el coeficiente de operación de cualquier sistema que desarrolle un ciclo de refrigeración reversible mientras opera entre dos focos:

$$\beta_{\max} = \frac{T_F}{T_C - T_F} \quad (5.9)$$

De modo similar, la sustitución de la Ec. 5.6 en la Ec. 5.4 proporciona la siguiente expresión para el coeficiente de operación de cualquier sistema que desarrolle un ciclo de bomba de calor reversible operando entre dos focos:

$$\gamma_{\max} = \frac{T_C}{T_C - T_F} \quad (5.10)$$

La obtención de las Ecs. 5.9 y 5.10 se deja como ejercicio. Nótese que las temperaturas que deberán emplearse para evaluar $\beta_{\max}$ y $\gamma_{\max}$ tendrán que ser temperaturas absolutas, expresadas bien en la escala Kelvin, bien en la escala Rankine.

A partir de la discusión desarrollada en la Sec. 5.4.3 se sigue que las Ecs. 5.9 y 5.10 son los máximos coeficientes de operación que pueden tener los ciclos de refrigeración y los ciclos de bomba de calor cuando operan entre dos focos a temperaturas T_C y T_F . Como en el caso del rendimiento de Carnot, estas expresiones pueden emplearse como estándares de comparación para los frigoríficos y bombas de calor reales. Una discusión más completa de los ciclos de refrigeración y bomba de calor se desarrollará en el Cap. 10.

5.6.3 APLICACIONES

En esta sección se presentan tres ejemplos que muestran el uso de los corolarios de las Secs. 5.4.2 y 5.4.3 junto con las Ecs. 5.8, 5.9 y 5.10.

El primer ejemplo utiliza la Ec. 5.8 para evaluar la afirmación de un inventor.

Ejemplo 5.1

PROBLEMA EVALUACIÓN DEL SUPUESTO FUNCIONAMIENTO DE UN CICLO DE POTENCIA

Un inventor sostiene que ha desarrollado un ciclo de potencia capaz de producir un trabajo neto de 410 kJ a partir de un consumo de energía, por transferencia de calor, de 1000 kJ. El sistema que realiza el ciclo recibe el calor de un flujo de gases calientes cuya temperatura es de 500 K y descarga calor a la atmósfera a 300 K. Evalúe esta afirmación.

SOLUCIÓN

Conocido: Un sistema funciona siguiendo un ciclo y produce una cantidad neta de trabajo mientras recibe y descarga energía por transferencia de calor a temperaturas prefijadas.

Se debe hallar: Evalúese la afirmación de que el ciclo puede desarrollar 410 kJ de trabajo con una entrada de energía en forma de calor de 1000 kJ.

Datos conocidos y diagramas:

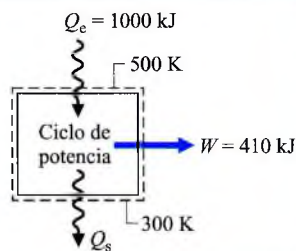


Figura E.5.1

Consideraciones e hipótesis:

1. El sistema se muestra en la figura anterior.
2. Los gases calientes y la atmósfera juegan el papel de reservorio caliente y frío, respectivamente.

Análisis: Utilizando los valores suministrados por el inventor, el rendimiento térmico del ciclo es

$$\eta = \frac{410}{1000} = 0,41 (41\%)$$

El máximo rendimiento térmico para cualquier ciclo de potencia que pueda operar entre los reservorios a $T_C = 500$ K y $T_F = 300$ K viene dada por

$$\eta_{\text{máx}} = 1 - \frac{T_F}{T_C} = 1 - \frac{300}{500} = 0,40 (40\%)$$

Como el rendimiento térmico del ciclo analizado supera el valor máximo teórico, la afirmación del inventor no es válida.

1

1 Las temperaturas utilizadas para calcular $\eta_{\text{máx}}$ deben estar en K o en °R.

En el siguiente ejemplo evaluamos el coeficiente de operación de un frigorífico y lo comparamos con el valor máximo teórico.

Ejemplo 5.2

PROBLEMA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN FRIGORÍFICO

Un refrigerante a baja temperatura circula en situación estacionaria a través de los conductos insertados en las paredes del compartimiento de un congelador. El ciclo frigorífico mantiene una temperatura de -5°C en el congelador cuando la temperatura del aire que rodea la instalación es de 22°C . La transferencia de calor desde el congelador al refrigerante es de 8000 kJ/h y la potencia requerida para accionar el ciclo frigorífico es de 3200 kJ/h . Determinése para el frigorífico su coeficiente de operación y compárese con el de un ciclo frigorífico reversible que funcionara entre las mismas temperaturas.

SOLUCIÓN

Conocido: Un ciclo frigorífico mantiene el compartimiento de un congelador a una temperatura determinada. Se conocen la velocidad de transferencia del calor evacuado del recinto refrigerado, la potencia consumida por el frigorífico y la temperatura ambiente.

Se debe hallar: El coeficiente de operación y compararlo con el de un ciclo frigorífico reversible que opera entre reservorios con las mismas dos temperaturas.

Datos conocidos y diagramas:

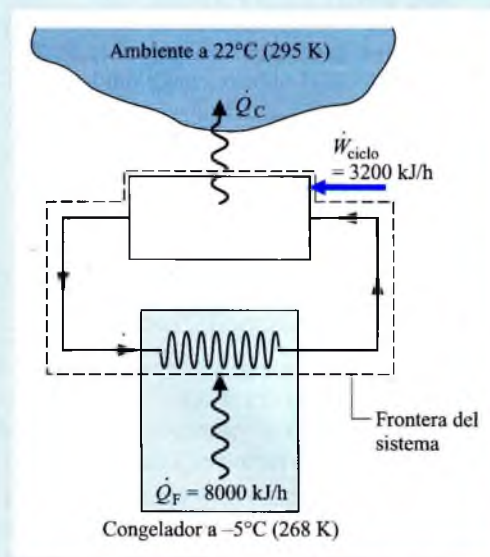


Figura E.5.2

Consideraciones e hipótesis:

1. El sistema mostrado en la figura se encuentra en situación estacionaria.
2. El compartimiento del congelador y el aire del entorno juegan los papeles de reservorio frío y caliente, respectivamente.

Análisis: Utilizando los datos de funcionamiento dados, el coeficiente de operación del frigorífico es

$$\beta = \frac{\dot{Q}_F}{\dot{W}_{\text{ciclo}}} = \frac{8000\text{ kJ/h}}{3200\text{ kJ/h}} = 2,5$$

Sustituyendo valores en la Ec. 5.9 obtenemos el coeficiente de operación de un ciclo de refrigeración reversible que trabaja entre los reservorios a $T_F = 268 \text{ K}$ y $T_C = 295 \text{ K}$.

1

$$\beta_{\text{máx}} = \frac{T_F}{T_C - T_F} = \frac{268 \text{ K}}{295 \text{ K} - 268 \text{ K}} = 9,9$$

- 1 La diferencia entre los coeficientes de operación máximo y real sugiere que puede existir una potencial mejora del rendimiento termodinámico. Sin embargo, este objetivo debe analizarse cuidadosamente, pues una mejora en el rendimiento requerirá un incremento de tamaño, complejidad y coste.

En el ejemplo 5.3, determinamos el mínimo trabajo teórico y el coste de un día de operación de una bomba de calor.

Ejemplo 5.3

PROBLEMA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA DE CALOR

Una vivienda requiere $5 \times 10^5 \text{ kJ}$ por día para mantener su temperatura a 20°C cuando la temperatura exterior es de 0°C .

- (a) Si se emplea un ciclo de bomba de calor para suministrar dicha energía, determínese el trabajo teórico mínimo para un día de operación, en kJ. (b) Suponiendo un coste de la electricidad de 0,09 euros por kWh, determinar el coste teórico mínimo de funcionamiento de la bomba de calor, en €/día.

SOLUCIÓN

Conocido: Una bomba de calor mantiene una vivienda a una temperatura especificada. La energía suministrada a la vivienda, la temperatura ambiente y el coste de la electricidad son conocidos.

Se debe hallar: El mínimo trabajo teórico requerido por la bomba de calor y el coste de la electricidad correspondiente.

Datos conocidos y diagramas:

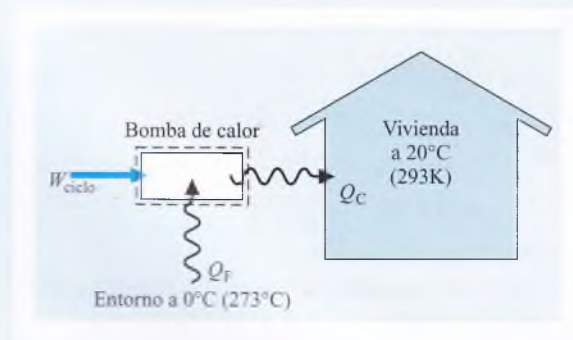


Figura E.5.3

Consideraciones e hipótesis:

1. El sistema se muestra en la figura.
2. La vivienda y el aire exterior juegan los papeles de reservorio caliente y frío, respectivamente.

Análisis:

- (a) Usando la Ec. 5.4, el trabajo para cualquier ciclo de bomba de calor puede expresarse como $W_{\text{ciclo}} = Q_C/\gamma$. El coeficiente de operación γ de una bomba de calor real es menor o igual que el coeficiente de operación de una bomba de calor reversible $\gamma_{\text{máx}}$ cuando ambas operan entre los dos mismos focos: $\gamma \leq \gamma_{\text{máx}}$. De acuerdo con esto, para un valor dado de Q_C , y usando la Ec. 5.10 para calcular $\gamma_{\text{máx}}$, obtenemos

$$W_{\text{ciclo}} \geq \frac{Q_C}{\gamma_{\text{máx}}} \\ \geq \left(1 - \frac{T_C}{T_F}\right) Q_C$$

Sustituyendo valores

$$W_{\text{ciclo}} = \left(1 - \frac{273 \text{ K}}{293 \text{ K}}\right) \left(5 \times 10^5 \frac{\text{kJ}}{\text{día}}\right) = 3,4 \times 10^4 \frac{\text{kJ}}{\text{día}}$$

- 1 El trabajo teórico *mínimo* consumido es: $3,4 \times 10^4 \text{ kJ/día}$.

- (b) Usando el resultado del apartado (a) junto con el dato de coste dado y los factores de conversión adecuados

2
$$\left[\text{coste teórico mínimo por día} \right] = \left(3,4 \times 10^4 \frac{\text{kJ}}{\text{día}} \left| \frac{1 \text{ kW} \cdot \text{h}}{3600 \text{ kJ}} \right| \right) \left(0,04 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \right) = 0,85 \frac{\text{€}}{\text{día}}$$

1 Nótese que las temperaturas de los focos T_C y T_F deben expresarse en K.

2 A causa de las irreversibilidades, una bomba de calor real requerirá más trabajo que el mínimo para producir el mismo efecto de calefacción. El coste diario real podría ser sustancialmente mayor que el coste teórico mínimo.

5.7 EL CICLO DE CARNOT

El ciclo de Carnot introducido en esta sección proporciona un ejemplo específico de ciclo de potencia reversible que opera entre dos reservorios térmicos. Otros dos ejemplos se mostrarán en el Cap. 9: el ciclo de Ericsson y el ciclo de Stirling. Cada uno de estos ciclos presenta el rendimiento de Carnot dado por la Ec. 5.8.

En un **ciclo de Carnot**, el sistema que ejecuta el ciclo desarrolla una serie de cuatro procesos internamente reversibles: dos procesos adiabáticos alternados con dos procesos isoterms. La Fig. 5.10 muestra el diagrama p - v de un ciclo de potencia de Carnot en el que el sistema está constituido por el gas contenido en un dispositivo cilindro-pistón. La Fig. 5.11 proporciona los detalles de cómo se ejecuta el ciclo. El pistón y las paredes del cilindro son adiabáticos. Las transferencias de calor son positivas en la dirección de las flechas. Véase también que hay dos reservorios a temperaturas T_C y T_F , respectivamente, y una base aislada térmicamente. Inicialmente, el dispositivo cilindro-pistón se encuentra sobre la base aislada y el sistema está en el estado 1. Los cuatro procesos del ciclo son:

ciclo de Carnot

Proceso 1-2: El gas se comprime *adiabáticamente* hasta el estado 2, cuya temperatura es T_C .

Proceso 2-3: El dispositivo se pone en contacto con el reservorio a T_C . El gas se expande *isotérmicamente* mientras recibe la energía Q_C del reservorio caliente por transferencia de calor.

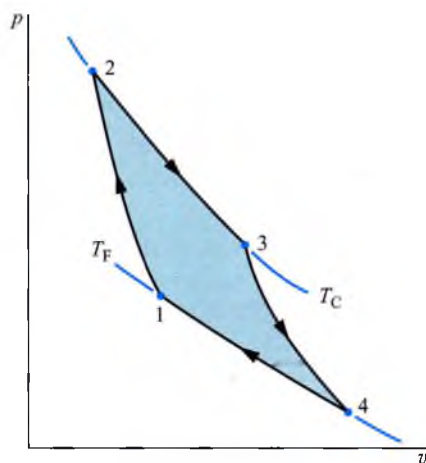


Figura 5.10 Diagrama p - v para un ciclo de potencia de Carnot realizado por un gas.

Proceso 3-4: El dispositivo se coloca de nuevo sobre la base aislada y se permite que el gas continúe expandiéndose, ahora *adiabáticamente*, hasta que la temperatura caiga a T_F .

Proceso 4-1: El dispositivo se pone en contacto con el reservorio a T_F . El gas se comprime *isotérmicamente* hasta su estado inicial mientras cede la energía Q_F al reservorio frío por transferencia de calor.

Para que la transferencia de calor durante el proceso 2-3 sea reversible, la diferencia entre la temperatura del gas y la temperatura del reservorio caliente debe ser extremadamente pequeña. Como la temperatura del reservorio se mantiene constante, esto implica que la temperatura del gas también permanecerá constante durante el proceso 2-3. La misma conclusión puede obtenerse para el proceso 4-1.

Para cada uno de los cuatro procesos internamente reversibles del ciclo de Carnot el trabajo puede representarse como una superficie en la Fig. 5.10. El área bajo la línea 1-2 del proceso adiabático representa el trabajo consumido por unidad de masa para comprimir el gas en este proceso. Las áreas bajo las líneas 2-3 y 3-4 representan el trabajo realizado por el gas según se expande en dichos procesos. El área bajo la línea 4-1 es el trabajo consumido por unidad de masa para comprimir el gas en este proceso. El área encerrada en el diagrama p - v , que se muestra sombreada, es el trabajo neto por unidad de masa desarrollado por el ciclo.

El ciclo de Carnot no se limita sólo a los procesos de un sistema cerrado que se producen en el interior de un dispositivo cilindro-pistón. La Fig. 5.12 muestra el esquema y el diagrama p - v correspondientes a un ciclo de Carnot. Dicho ciclo es ejecutado por un flujo de agua que circula en situación estacionaria a través de cuatro equipos conectados en serie, que tiene algunos puntos en común con el ciclo simple de vapor de una central térmica. El agua, a medida que fluye por la caldera, cambia de fase (desde líquido hasta vapor) a la temperatura constante T_C , como consecuencia de la transferencia de calor recibida del reservorio caliente. Durante dicho cambio de fase, dado que la temperatura se mantiene constante, la presión también lo hará. El vapor que abandona la caldera se expande a través de la turbina, produciendo trabajo de este modo. En este proceso la temperatura disminuye hasta la temperatura del foco frío, T_F , reduciéndose simultáneamente la presión. El vapor, a medida que circula a través del condensador, transfiere calor al reservorio frío; una parte del mismo condensa a la

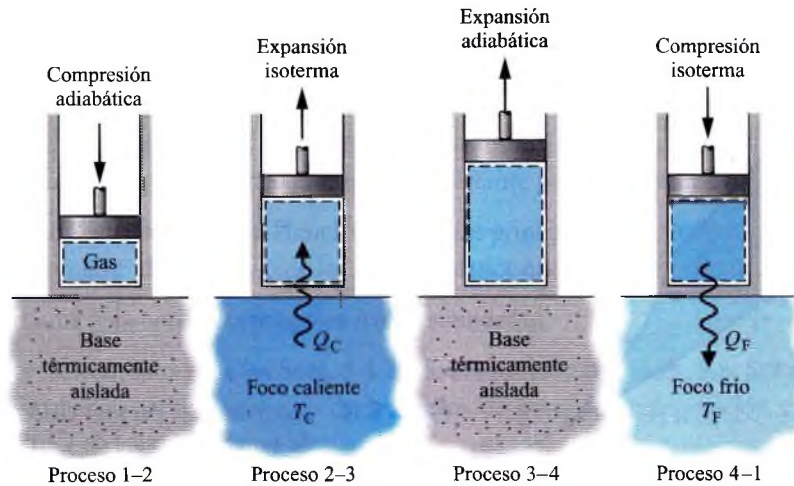


Figura 5.11 Ciclo de potencia de Carnot realizado por una sustancia que cambia de fase.

temperatura constante T_F . Como la temperatura permanece constante, la presión también se mantendrá constante en el paso del agua por el condensador. El cuarto equipo es una bomba, o compresor, que recibe la mezcla líquido-vapor que abandona el condensador y la comprime adiabáticamente hasta el estado inicial de entrada a la caldera. Durante este proceso, que consume trabajo para incrementar la presión, la temperatura aumenta desde T_F hasta T_C . También pueden idearse ciclos de Carnot formados por procesos en los que un condensador se carga y descarga, una sustancia paramagnética se magnetiza y desmagnetiza, y así sucesivamente. Sin embargo, independientemente del tipo de proceso seleccionado o de la sustancia de trabajo empleada, siempre estará formado por la misma serie de cuatro procesos internamente reversibles: dos procesos adiabáticos alternados con dos procesos isotermos. Aún más, el rendimiento térmico siempre vendrá dado por la Ec. 5.8 en términos de las temperaturas de los dos reservorios evaluadas en la escala Kelvin o Rankine.

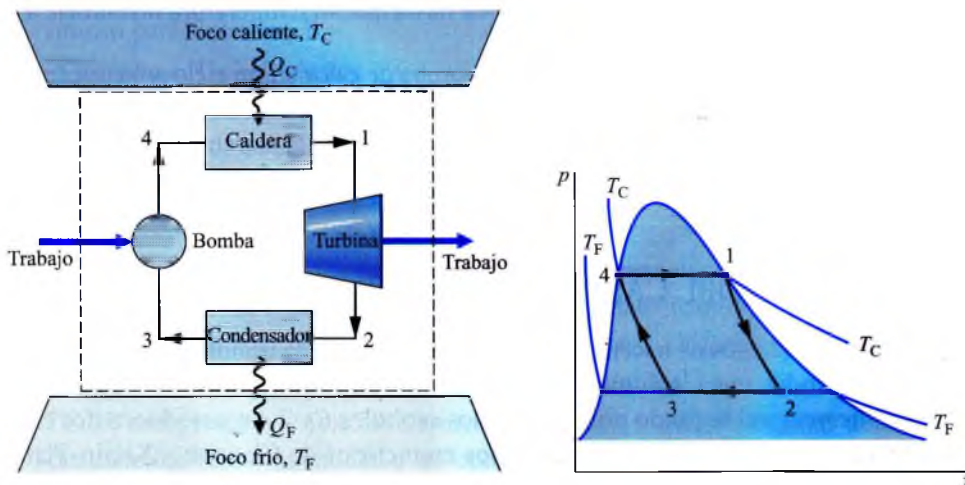


Figura 5.12 Ciclo de Carnot realizado por un gas en un dispositivo cilindro-pistón.

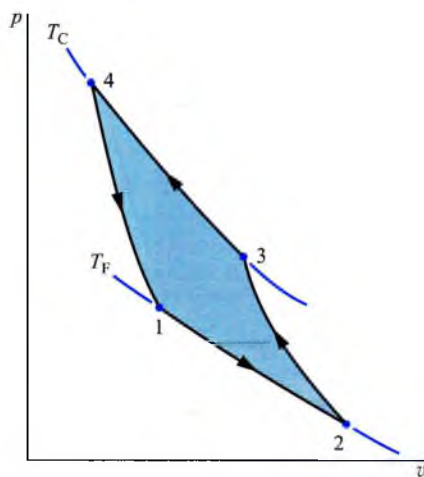


Figura 5.13 Diagrama p - v para un ciclo frigorífico o de bomba de calor de Carnot realizado por un gas.

Si un ciclo de Carnot de potencia trabaja en la dirección opuesta, las magnitudes de todas las transferencias de energía permanecerán iguales, pero las transferencias de energía se producirán en la dirección opuesta. En este caso el ciclo puede verse como un ciclo de refrigeración o bomba de calor, para el que los coeficientes de operación vendrán dados por las Ecs. 5.9 y 5.10, respectivamente. La Fig. 5.13 muestra un ciclo de refrigeración o bomba de calor de Carnot ejecutado por un gas. El ciclo está formado por los cuatro procesos en serie siguientes:

- Proceso 1-2:** El gas se expande *isotérmicamente* a T_F mientras *recibe* la energía Q_F del reservorio frío por transferencia de calor.
- Proceso 2-3:** El gas se comprime *adiabáticamente* hasta que alcanza la temperatura T_C .
- Proceso 3-4:** El gas se comprime *isotérmicamente* a T_C mientras *descarga* la energía Q_C al reservorio caliente por transferencia de calor.
- Proceso 4-1:** El gas se expande *adiabáticamente* hasta que su temperatura disminuye a T_F .

Debe recordarse que el efecto frigorífico o de bomba de calor en un ciclo sólo puede conseguirse si se suministra un trabajo neto positivo al sistema que ejecuta el ciclo. En el caso del ciclo mostrado en la Fig. 5.13, el área sombreada representa al trabajo neto consumido por unidad de masa.

5.8 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo tratamos de hacer comprender la necesidad y la utilidad del segundo principio de la termodinámica, así como proporcionar las bases para posteriores aplicaciones en donde intervenga el segundo principio, en los capítulos 6 y 7. Se introducen dos enunciados equivalentes del segundo principio, los enunciados de Clausius y Kelvin-Planck, junto con varios corolarios que establecen el funcionamiento óptimo teórico de los sistemas que realizan procesos cíclicos en los que interaccionan con diferentes focos térmicos.

Los siguientes puntos proporcionan una guía para el estudio del capítulo. Una vez estudiado el texto y realizados los ejercicios del final del capítulo se debería ser capaz de:

- escribir el significado de los términos resaltados al margen a lo largo del capítulo y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de términos listados aquí al margen es particularmente importante para posteriores capítulos,
- dar el enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio correctamente, interpretando correctamente el significado de los signos “menor que” e “igual que” de la Ec. 5.1,
- hacer una lista con las principales irreversibilidades,
- aplicar los corolarios de las Secs. 5.4.2 y 5.4.3, junto con las Ecs. 5.8, 5.9 y 5.10, para comprobar el comportamiento de los ciclos de potencia, refrigeración y bomba de calor,
- describir el ciclo de Carnot.

*formulación de
Kelvin-Planck
proceso irreversible
irreversibilidades
internas y externas
proceso internamente
reversible
corolarios de Carnot
escala Kelvin de
temperaturas
eficiencia de Carnot*

Cuestiones para reflexionar

1. Explica cómo podría desarrollarse trabajo cuando (a) T_i es menor que T_0 en la Fig. 5.1a, (b) p_i es menor que p_0 en la Fig. 5.1b.
2. Un sistema consiste en un cubito de hielo en una jarra de agua cerrada. El cubito de hielo se funde y eventualmente se alcanza una situación de equilibrio. ¿Cómo se podría obtener el trabajo durante el proceso, hasta alcanzar el equilibrio entre el cubito y el agua?
3. Describe un proceso que cumpla el principio de conservación de la energía, pero que no ocurra realmente en la naturaleza.
4. Identifica las irreversibilidades internas asociadas al sistema A de la Fig. 2.3. Haz lo mismo para el sistema B.
5. ¿Cuáles son las principales irreversibilidades presentes durante el funcionamiento de: a) un motor de automóvil, b) un frigorífico casero, c) un calentador de agua a gas, d) un calentador de agua eléctrico?
6. Haz una lista de las principales irreversibilidades en la caja de cambios del Ejemplo 2.4 y clasifícalas en internas y externas.
7. En una turbina que funciona estacionariamente entra vapor en unas determinadas condiciones termodinámicas y se expande adiabáticamente hasta una presión menor determinada. ¿Dónde esperarías que la potencia *obtenida* fuera mayor, en una expansión internamente reversible o en la expansión real?
8. En un compresor que funciona estacionariamente entra aire en unas determinadas condiciones termodinámicas y se comprime adiabáticamente hasta una presión mayor determinada. ¿Dónde esperarías que la potencia requerida fuese mayor, en una compresión internamente reversible o en la compresión real?

9. Si un acondicionador de aire de ventana se hace funcionar, colocado sobre la mesa de una habitación, ¿subirá, bajará o permanecerá constante la temperatura de dicha habitación?
10. Para mejorar el rendimiento térmico de un ciclo de potencia reversible funcionando entre dos focos a temperaturas T_C y T_F , ¿sería preferible elevar T_C o bajar T_F en *la misma* cantidad?
11. Las centrales eléctricas de potencia normalmente desechan energía por transferencia de calor a un recinto de agua o a la atmósfera. ¿Sería aconsejable en su lugar desecher el calor a grandes bloques de hielo mantenido mediante un sistema de refrigeración?
12. Relacionándolo con las Ecs. 5.9 y 5.10, ¿cómo se podrían mejorar los coeficientes de operación de los ciclos de refrigeración y bomba de calor?
13. ¿Es posible que el coeficiente de operación de un ciclo de refrigeración sea menor que 1? ¿Y mayor que 1? Contesta a las mismas preguntas referidas a un ciclo de bomba de calor.

Problemas

Fundamentos del segundo principio

- 5.1 Explique, para cada uno de los casos siguientes, cómo podría obtenerse trabajo a medida que el sistema evoluciona hacia el equilibrio con su entorno. Propóngase también algún proceso para restituir al sistema a sus condiciones iniciales.
 - (a) El sistema consiste en un cubito de hielo colocado en un vaso. El cubito de hielo se funde y alcanza finalmente el equilibrio.
 - (b) El sistema consiste en un depósito vacío rodeado por aire atmosférico. La válvula de conexión se abre, el aire entra en el depósito y finalmente se alcanza el equilibrio.
 - (c) El sistema consiste en una canica que se suelta en el borde superior de un cuenco y rueda hacia el fondo de éste donde finalmente alcanza el equilibrio.
- 5.2 Explique si es compatible con el enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio de la Termodinámica, el funcionamiento de un frigorífico casero que recibe trabajo eléctrico de su entorno a la vez que cede energía por transmisión de calor a sus alrededores (la cocina, por ejemplo).
- 5.3 Una masa de aire, considerado gas ideal, se expande isotérmicamente a 20°C desde un volumen inicial de 1 m^3 hasta un volumen final de 2 m^3 . Durante este proceso hay una transferencia de calor al aire desde un reservorio térmico (la atmósfera) y el aire realiza trabajo. Calcule el trabajo y el calor intercambiados por el sistema en este proceso, en kJ/kg . ¿Se viola el segundo principio en dicho proceso? Explíquelo.
- 5.4 Demuestre que la violación del enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio de la Termodinámica implica la violación del enunciado de Clausius.
- 5.5 Un sistema cerrado sigue un ciclo termodinámico durante el cual se comunica térmicamente con dos focos. El sistema recibe energía del foco frío, cede energía al foco caliente y realiza una cantidad neta de trabajo sobre su entorno. Pruebe que dicho ciclo es imposible mediante:
 - (a) El enunciado de Clausius.
 - (b) El enunciado de Kelvin-Planck.
- 5.6 Enumere las irreversibilidades presentes durante la operación de los siguientes sistemas
 - (a) Un motor de automóvil.
 - (b) Un frigorífico casero.
- 5.7 Demuestre que los siguientes procesos son irreversibles utilizando para ello el enunciado de Kelvin-Planck.
 - (a) Un foco térmico caliente está conectado a un foco frío a través de una barra cilíndrica aislada térmicamente en su superficie lateral. La barra recibe energía del foco caliente y la cede al frío en un proceso de transferencia de calor por conducción que se desarrolla en régimen estacionario.
 - (b) Un depósito de paredes rígidas y adiabáticas está dividido en dos mitades por una pared. En una mitad hay gas, en la otra se ha hecho inicialmente vacío. Se abre una válvula y el gas se expande hasta ocupar todo el volumen.

5.8 El gas contenido en un dispositivo cilindro–pistón se expande adiabáticamente. Posteriormente se comprime hasta que vuelve al estado inicial. ¿Es reversible el proceso sufrido por el gas?

El gas se expande ahora contra el pistón de modo que todas sus propiedades intensivas son uniformes con la posición en todo instante del proceso. ¿Es este proceso internamente reversible? ¿Es reversible?

5.9 Demuestre que si un sistema desarrolla un ciclo termodinámico reversible mientras se comunica térmicamente con un solo foco, entonces se aplica el signo de igualdad en la Ec. 5.1.

5.10 Demuestre la veracidad de los siguientes enunciados:

- (a) Un ciclo de potencia I y otro reversible R operan entre los dos mismos focos. Si el ciclo I tiene un rendimiento térmico más pequeño que el ciclo R entonces el ciclo I es irreversible.
- (b) Todos los ciclos de potencia reversibles que operan entre los dos mismos focos tienen igual rendimiento térmico.
- (c) Un ciclo de potencia reversible R y otro irreversible I operan entre los dos mismos focos. Si ambos reciben la misma cantidad de calor Q_C del foco caliente entonces el ciclo I cederá más calor Q_F al foco frío que el ciclo R.

Discuta las consecuencias de estos hechos para los ciclos de potencia reales.

5.11 Mediante el enunciado de Kelvin–Planck del segundo principio de la Termodinámica pruebe lo siguiente:

- (a) El coeficiente de operación de un ciclo de refrigeración irreversible es siempre menor que el de un ciclo de refrigeración reversible cuando ambos intercambian energía por transferencia de calor con los dos mismos focos.
- (b) Todos los ciclos de bomba de calor que operan entre los dos mismos focos tiene el mismo coeficiente de operación independientemente de la naturaleza física o química de la sustancia que desarrolla el ciclo.

5.12 Antes de la introducción de la escala absoluta de temperatura hoy conocida como escala Kelvin, éste sugirió una escala *logarítmica* en la cual la función ψ de la Ec. 5.5 adopta la forma

$$\psi = \exp \theta_F / \exp \theta_C$$

donde θ_C y θ_F denotan, respectivamente, las temperaturas de los focos caliente y frío en esta escala.

- (a) Compruebe que la relación entre la temperatura T en la escala Kelvin y la temperatura θ en la escala *logarítmica* es $\theta = \ln T + C$, donde C es una constante.
- (b) En la escala Kelvin la temperatura varía desde 0 hasta $+\infty$. Determine el rango de valores de temperatura en la escala *logarítmica*.

(c) Obtenga una expresión para el rendimiento térmico de un ciclo de potencia reversible que opera entre dos focos de temperatura θ_C y θ_F en la escala *logarítmica*.

5.13 Demuestre que la *escala de temperatura de los gases ideales* (Sec. 1.6.3) es idéntica a la *escala Kelvin de temperatura*.

5.14 Si el rendimiento térmico de un ciclo de potencia reversible se denota como $\eta_{\text{máx}}$, desarrolle una expresión en términos de $\eta_{\text{máx}}$ para el coeficiente de operación de:

- (a) Un ciclo de refrigeración reversible que opera entre los dos mismos focos.
- (b) Un ciclo de bomba de calor reversible que opera entre los dos mismos focos.

5.15 Los datos de la lista siguiente corresponden a ciclos de potencia que operan entre dos focos a 727°C y 127°C . Para cada caso determine si el ciclo es irreversible, reversible o imposible:

- (a) $Q_C = 1.000 \text{ kJ}$, $W_{\text{ciclo}} = 650 \text{ kJ}$.
- (b) $Q_C = 2.000 \text{ kJ}$, $Q_F = 800 \text{ kJ}$.
- (c) $W_{\text{ciclo}} = 1.600 \text{ kJ}$, $Q_F = 1.000 \text{ kJ}$.
- (d) $Q_C = 1.600 \text{ kJ}$, $h = 30\%$.
- (e) $Q_C = 300 \text{ kJ}$, $W_{\text{ciclo}} = 160 \text{ kJ}$, $Q_F = 140 \text{ kJ}$.
- (f) $Q_C = 300 \text{ kJ}$, $W_{\text{ciclo}} = 180 \text{ kJ}$, $Q_F = 120 \text{ kJ}$.
- (g) $Q_C = 300 \text{ kJ}$, $W_{\text{ciclo}} = 170 \text{ kJ}$, $Q_F = 140 \text{ kJ}$.

5.16 Un ciclo de potencia reversible recibe Q_C de un foco caliente a temperatura T_C y cede energía por transferencia de calor al entorno a temperatura T_0 . El trabajo desarrollado por el ciclo de potencia se emplea para accionar un ciclo de refrigeración que recibe Q_F de un foco frío a T_F y cede energía por transferencia de calor al citado entorno a T_0 .

- (a) Obtenga una expresión que relacione Q_F/Q_C con las temperaturas T_C , T_0 y T_F .
- (b) Represente Q_F/Q_C frente a T_C/T_0 para $T_F/T_0 = 0,85$; $0,9$ y $0,95$; y frente a T_F/T_0 para $T_C/T_0 = 2$, 3 y 4 .

5.17 Un ciclo de potencia reversible recibe energía Q_C de un foco a temperatura T_C y cede Q_F a un foco a temperatura T_F . El trabajo desarrollado por el ciclo de potencia se emplea para accionar una bomba de calor reversible que recibe energía Q'_F de un foco a temperatura T'_F y cede energía Q'_C a un foco a temperatura T'_C .

- (a) Desarrolle una expresión para el cociente Q'_C/Q_C en función de las temperaturas de los cuatro reservorios.
- (b) ¿Cuál debe ser la relación entre las temperaturas T_C , T_F , T'_C y T'_F para que Q'_C/Q_C sea mayor que la unidad?
- (c) Siendo $T'_C = T_F = T_0$, represente Q'_C/Q_C frente a T_C/T_0 para $T'_F/T_0 = 0,85$, $0,9$ y $0,95$, y frente a T'_F/T_0 para $T_C/T_0 = 2$, 3 y 4 .

Aplicaciones

5.18 Un ciclo de potencia reversible recibe 1.000 Btu de energía por transferencia de calor desde un foco a 1540°F y cede energía por transferencia de calor a otro foco a 40°F . Determine el rendimiento térmico del ciclo y el trabajo neto desarrollado, en Btu.

5.19 Un ciclo de potencia reversible opera entre un foco a temperatura T y otro foco a menor temperatura 280 K . En situación estacionaria, el ciclo desarrolla una potencia neta de 40 kW mientras cede 1.000 kJ/min de energía por transferencia de calor al foco frío. Determine el menor valor teórico de T en K.

5.20 Para aumentar el rendimiento térmico de un ciclo de potencia reversible que opera entre dos focos a T_C y T_F , ¿aumentaría T_C manteniendo T_F constante o disminuiría T_F manteniendo T_C constante? Explíquelo.

5.21 Dos ciclos de potencia reversibles están colocados en serie. El primer ciclo recibe energía por transferencia de calor de un foco a temperatura T_C y cede energía a un foco de temperatura intermedia T . El segundo ciclo recibe la energía cedida por el primero del foco a temperatura T y a su vez cede energía a un foco a temperatura $T_F < T$. Obtenga una expresión para la temperatura intermedia T en función de T_C y T_F , cuando:

- (a) El trabajo neto producido por ambos ciclos es igual.
- (b) El rendimiento térmico de ambos ciclos es igual.

5.22 En principio puede producirse energía eléctrica aprovechando el descenso de la temperatura del agua con la profundidad en los océanos. En un lugar de la superficie del mar la temperatura es de 60°F y a una profundidad de $1/3$ de milla la temperatura es de 35°F . Determine el rendimiento térmico máximo posible para cualquier ciclo de potencia que opere entre dichas temperaturas.

5.23 Las centrales de energía geotérmica utilizan fuentes subterráneas de agua caliente o vapor para la producción de electricidad. Una central de este tipo recibe un suministro de agua caliente a 171°C y cede energía por transferencia de calor a la atmósfera a $4,4^{\circ}\text{C}$. Determine el rendimiento térmico máximo del ciclo de potencia desarrollado en dicha central.

 **5.24** La Fig. P5.24 muestra un sistema que capta radiación solar y la utiliza para producir electricidad mediante un ciclo de potencia. El colector solar recibe $0,315\text{ kW}$ de radiación solar por m^2 de superficie instalada y cede dicha energía a un reservorio cuya temperatura permanece constante e igual a 500 K . El ciclo de potencia recibe energía por transferencia de calor desde el reservorio térmico, genera electricidad con una potencia de 1.000 kW y descarga energía por transferencia de calor al entorno a 20°C . Determine:

- (a) La superficie mínima del colector solar.
- (b) La superficie requerida, en m^2 , como una función del rendimiento término η y de la eficiencia del colector,

definida como la fracción de energía incidente que se almacena. Represente el área del colector frente a η para eficiencias igual a $1,0$, $0,75$ y $0,5$.

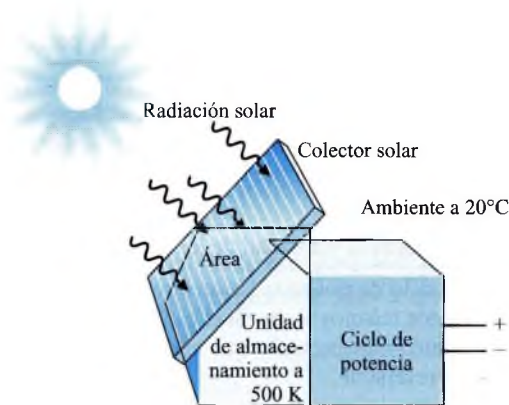


Figura P5.24

5.25 Un ciclo de refrigeración que opera entre dos focos recibe energía Q_F desde un foco frío a $T_F = 250\text{ K}$ y cede energía Q_C a un foco caliente a $T_C = 300\text{ K}$. Para cada uno de los casos siguientes determine si el ciclo trabaja reversiblemente, o es imposible.

- (a) $Q_F = 1.000\text{ kJ}$, $W_{\text{ciclo}} = 400\text{ kJ}$.
- (b) $Q_F = 2.000\text{ kJ}$, $W_{\text{ciclo}} = 2.200\text{ kJ}$.
- (c) $Q_C = 3.000\text{ kJ}$, $W_{\text{ciclo}} = 500\text{ kJ}$
- (d) $W_{\text{ciclo}} = 400\text{ kJ}$, $\beta = 6$.

5.26 En régimen estacionario, un ciclo de refrigeración mantiene un compartimento congelador a -3°C absorbiendo energía por transferencia de calor desde los alimentos situados en su interior a un ritmo de 1.000 kJ/h . Si el ciclo descarga energía al entorno (23°C), determine la mínima potencia teórica necesaria para accionar el frigorífico, en kW.

5.27 En régimen estacionario, un ciclo de refrigeración absorbe 600 Btu/min de energía mediante transferencia de calor de un lugar mantenido a -60°F y descarga energía por transferencia de calor al entorno a 60°F . Si el coeficiente de operación del ciclo es $2/3$ del de un ciclo reversible de refrigeración operando entre dichas temperaturas, calcule la potencia necesaria para accionar el ciclo, en hp.

5.28 Una bomba de calor doméstica debe suministrar $3,5 \cdot 10^6\text{ kJ}$ por día a una vivienda para mantener su temperatura a 20°C , cuando la temperatura exterior es de -10°C . Si la energía eléctrica cuesta $0,08\text{ €}$ por kWh, determine el coste mínimo por día de funcionamiento. Compárelo con el de un sistema de calefacción eléctrica.

5.29 Represente gráficamente el coeficiente de operación de un ciclo frigorífico reversible para $T_C = 300$ K en función de T_F en el rango de 200 a 300 K. Represente también el coeficiente de operación de un ciclo de bomba de calor reversible para $T_F = 300$ K en función de T_C en el rango de 300 K a 400 K. Discuta las implicaciones prácticas que se derivan de las figuras obtenidas.

5.30 Un kg de agua desarrolla un ciclo de Carnot. Durante la expansión isotérmica el agua es calentada hasta alcanzar el estado de vapor saturado partiendo de un estado inicial en el que la presión es de 15 bar y el título del 25%. Luego, el vapor de agua sufre una expansión adiabática hasta una presión de 1 bar y un título del 84,9%.

- Represente el ciclo en un diagrama $p-v$.
- Evalúe el calor y el trabajo intercambiados por el agua para todos los procesos del ciclo.
- Determine el rendimiento térmico.

5.31 Medio kilogramo de aire, considerado gas ideal, ejecuta un ciclo de potencia de Carnot de rendimiento térmico igual al 50%. La transferencia de calor al aire durante la expansión isotérmica es de 40 kJ. Al comienzo de la expansión isotérmica, la presión es de 7 bar y el volumen de 0,12 m³. Determine:

- Las temperaturas máxima y mínima del ciclo, en K.
- El volumen al final de la expansión isotérmica, en m³.
- El trabajo y calor intercambiados en cada uno de los cuatro procesos que forman el ciclo, en kJ.
- Represente el ciclo en un diagrama $p-v$.

5.32 El diagrama presión-volumen de un ciclo de potencia de Carnot ejecutado por un gas ideal con relación de calores

específicos k constante se muestra en la Fig. P5.32. Demuestre que:

- $V_4 V_2 = V_1 V_3$
- $T_2/T_3 = (p_2/p_3)^{(k-1)/k}$
- $T_2/T_3 = (V_3/V_2)^{k-1}$

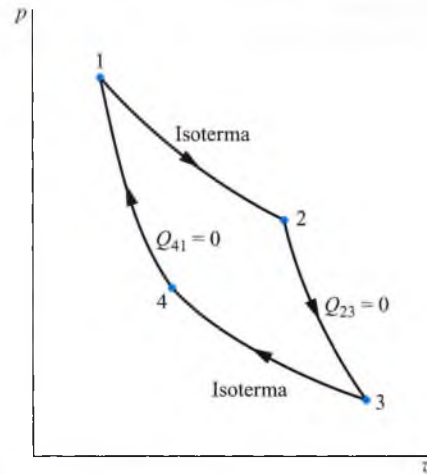


Figura P5.32

5.33 Dos libras de aire considerado como gas ideal desarrollan un ciclo de Carnot entre 500 y 70°F. Las presiones en los estados inicial y final del proceso de expansión isotérmica son 400 y 200 lbf/in.², respectivamente. La relación de calores específicos es $k = 1,4$. Utilizando los resultados del problema anterior cuando sea necesario, determine:

- Las presiones en los estados inicial y final del proceso de compresión isotérmica, en bar.
- Las transferencias de calor y trabajo en cada uno de los cuatro procesos del ciclo, en kJ.
- El rendimiento térmico.

Problemas de diseño y de final abierto

5.1D La velocidad de transferencia de calor a través de las paredes y techo de un edificio es de 3.570 kJ/h por cada grado centígrado de diferencia de temperatura entre su interior y la atmósfera. Para temperaturas externas entre 15 y -30°C, compare los costes energéticos, en euros/hora, para mantener el interior del edificio a 20°C, según se emplee para ello una bomba de calor eléctrica, calefacción directa con resistencias eléctricas, o una caldera de fuel. Represente los resultados gráficamente.

5.2D En un lugar de California y a una profundidad de 7 km hay un yacimiento de magma con una temperatura de 900°C. Se ha propuesto perforar un pozo en la cámara de magma e insertar dos tuberías coaxiales. El agua fría es for-

zada a bajar por la región anular entre las dos tuberías, incide sobre el magma caliente y se evapora. El vapor generado ascenderá por la tubería interior y alimentará a una central térmica. Se espera que el coste de la energía eléctrica así producida oscile entre 9 y 22 céntimos por kWh. Compare este coste con el de la energía eléctrica generada con centrales nucleares y con centrales térmicas consumidoras de combustibles fósiles. ¿Cuáles pueden ser los factores principales que causen que el rendimiento térmico de la central de magma sea considerablemente menor que el máximo teórico?

5.3D Para mantener el habitáculo de un automóvil que se desplaza con una velocidad de 50 km/h a 21°C cuando la